

硕士学位论文

飞机内部顶铆并联机器人关键技术研究

**RESEARCH ON KEY TECHNOLOGIES
OF A PARALLEL ROBOT FOR RIVET
HOLDER INSIDE AIRCRAFT CABINS**

卓北辰

哈尔滨工业大学

2021 年 6 月

国内图书分类号: TP242.2

国际图书分类号: 681.5

学校代码: 10213

密级: 公开

工程硕士学位论文

飞机内部顶铆并联机器人关键技术研究

硕 士 研 究 生: 卓北辰

导 师: 荣伟彬 教授

申 请 学 位: 工程硕士

学 科: 机械工程

所 在 单 位: 机电工程学院

答 辩 日 期: 2021 年 6 月

授予学位单位: 哈尔滨工业大学

Classified Index: TP242.2

U.D.C.: 681.5

Dissertation for the Master Degree in Engineering

RESEARCH ON KEY TECHNOLOGIES OF A PARALLEL ROBOT FOR RIVET HOLDER INSIDE AIRCRAFT CABINS

Candidate:	Beichen Zhuo
Supervisor:	Prof. Weibin Rong
Academic Degree Applied for:	Master of Engineering
Speciality:	Mechanical Engineering
Affiliation:	School of Mechatronics Engineering
Date of Defence:	June, 2021
Degree-Conferring-Institution:	Harbin Institute of Technology

摘 要

本文从一种平行导路的 6-HTRT 并联机器人出发,以其在飞机蒙皮铆接中作为内部顶铆机器人的实际应用为目标,研究了并联机器人位置正逆解、力学分析、误差标定补偿,控制系统研发等关键技术。在稳定可靠的前提下,尽量发挥并联机器人的结构优势,与其它设备协作实现飞机装配自动化。

首先,研究了 6-HTRT 并联机器人的位置正逆解。位置逆解使用几何矢量法,并编写 3D 可视化程序验证逆解的正确性。位置正解使用了线性化的思想,先求取近似解,再将此解作为迭代初值求数值解,并通过 DELMIA 软件进行运动学仿真验证了正解收敛性与实际应用可行性。

其次,研究了 6-HTRT 并联机器人的力学分析。先使用影响系数法计算出各构件的速度、加速度和偏速度,再运用凯恩方法构建了并联机器人的动力学方程并与 ADAMS 计算结果进行比较,接着基于运动学方程和机器人理想模型校核了电机的驱动能力,最后通过实验验证了并联机器人负载能力满足指标要求。

再次,研究了 6-HTRT 并联机器人静态误差标定的方法。先使用矢量求导法建立了并联机器人的误差方程,再运用该方程完善了基于运动学正解的迭代式误差参数辨识的方法,最后设计实验使用激光跟踪仪对并联机器人进行了标定,得到了误差参数,极大地减小了机器人的定位误差,提高了铆接工艺的精度。

最后,研发了 6-HTRT 并联机器人的控制系统,具备精准的运动定位,法线对准能力以及完善的错误自检功能。编写了并联机器人运动控制软件,可以集成于智能钻铆系统总控软件中,与其他设备协同完成飞机蒙皮的铆接。

关键词: 飞机装配; 6-HTRT 并联机器人; 运动学; 凯恩法; 误差补偿

Abstract

Taking a 6-HTRT parallel robot guided by parallel guideway as the research object, this dissertation deals with the problems in the practical application of holder robots in aircraft skin riveting. The key technologies such as forward and inverse kinematics, dynamic analysis, dimension error calibration and control system development are studied. Under the premise of stable and reliable, to maximize the advantages of parallel robot structure in collaboration with other equipment is the ultimate target for the realization of aircraft assembly automation.

Firstly, the forward and inverse kinematics of 6-HTRT parallel robot is studied. The geometric vector method is used in the inverse kinematics, and to verify the correctness of the inverse kinematics, a 3D visualization program is written. The idea of linearization is used in the forward kinematics to obtain the approximate, which is taken as the initial value of Newton iterative method to solve the numerical solution. The kinematics simulation is carried out by DELMIA software to verify the convergence of the forward kinematics and the feasibility of practical application.

Secondly, the mechanical analysis of 6-HTRT parallel robot is studied. The velocity, acceleration and partial velocity of each part are calculated by using the influence coefficient method. The dynamic equation of the parallel robot is also constructed by using the Kane method, whose result is compared with what calculated by ADAMS. Besides, the driving force of the motor is validated using the kinematic equation and the ideal model of the robot. The experiment shows that the load capacity of parallel robot can meet the requirements.

Thirdly, the static error calibration method of 6-HTRT parallel robot is studied. The vector derivation method is used to establish the error equation of the parallel robot, and the iterative error parameter identification method based on the forward kinematics solution is improved by using the equation.

Finally, the control system of 6-HTRT parallel robot is developed, which has accurate motion positioning, normal alignment ability and perfect error self-checking function. The motion control software for the parallel robot is also compiled, which can be perfectly integrated into the master control software of intelligent drilling and riveting system to cooperate with other equipment to complete the riveting of aircraft skin.

Keywords: Aircraft assembly, 6-HTRT parallel robot, Kinematics, Kane method, Error compensation

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
目 录.....	III
第 1 章 绪 论.....	1
1.1 课题的研究背景及意义.....	1
1.2 并联机器人的发展与应用.....	2
1.3 并联机器人技术研究现状.....	4
1.3.1 并联机器人运动学分析研究概况.....	4
1.3.2 并联机器人力学分析研究概况.....	5
1.3.3 并联机器人误差分析研究概况.....	6
1.3.4 6-P(H)TRT 构型机器人研究现状.....	6
1.4 本文主要研究内容.....	7
第 2 章 并联机器人位置正逆解计算.....	9
2.1 引言.....	9
2.2 机器人数学模型的建立.....	9
2.2.1 并联机器人结构参数与建系.....	9
2.2.2 并联机器人位姿描述.....	11
2.3 并联机器人位置逆解.....	12
2.4 位置逆解准确性验证.....	14
2.5 并联机器人位置正解.....	15
2.5.1 输入参数降维.....	15
2.5.2 正解函数线性化.....	16
2.5.3 多项式系数拟合.....	17
2.5.4 位置正解计算流程.....	18
2.6 位置正解收敛情况分析.....	19
2.6.1 位置正解收敛情况.....	19
2.6.2 位置正解不收敛位姿分析.....	20
2.7 本章小结.....	22
第 3 章 并联机器人力学分析.....	23
3.1 引言.....	23
3.2 影响系数法.....	23
3.2.1 一阶影响系数.....	23
3.2.2 二阶影响系数.....	25
3.3 凯恩方法计算动力学.....	26

3.3.1 凯恩方程	26
3.3.2 并联机器人动力学计算过程	26
3.4 动力学计算准确性验证	28
3.5 电机驱动能力校核与负载实验	32
3.5.1 性能参数	32
3.5.2 电机负载校核	32
3.5.3 机器人静载实验	32
3.6 本章小结	33
第 4 章 并联机器人误差标定与补偿	34
4.1 引言	34
4.2 矢量法构建误差方程	34
4.3 基于激光跟踪仪的误差参数辨识	37
4.3.1 激光跟踪仪介绍	37
4.3.2 刚体间相对位姿测量计算	37
4.3.3 误差方程求解	38
4.3.4 基于位置正解的迭代式标定计算流程	39
4.4 并联机器人标定实验过程与实验结果	40
4.4.1 并联机器人标定实验过程	40
4.4.2 并联机器人标定实验结果分析	42
4.5 本章小结	44
第 5 章 并联机器人控制系统	45
5.1 引言	45
5.2 飞机装配智能钻铆集成系统介绍	45
5.2.1 系统总体介绍	45
5.2.2 系统软件介绍	47
5.2.3 系统数据通信	48
5.2.4 内部机器人法线对齐	48
5.3 并联机器人控制系统硬件的搭建	50
5.3.1 电机伺服系统介绍	50
5.3.2 内部通讯方式	52
5.4 并联机器人软件概述与设计原则	53
5.4.1 软件概述	53
5.4.2 设计原则	53
5.5 并联机器人控制系统软件的编制	54
5.5.1 软件界面及功能概述	54
5.5.2 状态转移与报警机制	55

5.5.3 运动调试模式	56
5.5.4 内部信息监控	58
5.6 本章小结	59
结 论	60
参考文献	61
哈尔滨工业大学学位论文原创性声明和使用权限	65
致 谢	66

第1章 绪 论

1.1 课题的研究背景及意义

飞机装配的质量关乎飞机使用寿命,而铆接又是飞机装配的重要连接形式之一,因此钻铆技术的先进与否在一定程度上决定了飞机制造的水平。

目前的钻铆方式有人工钻铆和自动化钻铆。传统的人工钻铆灵活性高,但需要两位操作者分别手持顶铁和铆枪配合铆接,不但工作条件差,噪音大^[1],而且钻铆的重复精度及钻铆效率都得不到保证^[2]。

自动钻铆一般由内外两个串联机器人协同完成(图 1-1),外部机器人进行钻铆作业,内部机器人顶铆配合装配。该系统既可以用于飞机壁板、翼面等开敞性部件的钻铆中^[3],大大提高钻铆效率、安全性及稳定性^[4]。



图 1-1 串联机器人自动钻铆系统

为了满足飞机制造装配的需求,国外机器人企业很早就已经与航空制造企业开展了机器人钻铆技术研究合作^[5],相关设备已经应用在某些飞机型号的批量化生产中(图 1-2)^{[6][7][8][9]}。几十年实际装配生产经验证明了自动化钻铆能够节约安装成本、改善劳动条件、确保安装质量、减少人为因素造成的缺陷,并且效率是人工钻铆的 10 倍^[10]。

国内对于自动钻铆设备的探索起步稍晚,最近几年在航空制造企业、科研院所和高校的共同努力之下,已经研发出了多种实验机型(图 1-3),但真正投入实际生产的设备却鲜见报道,因此研发飞机自动钻铆系统对于我国航空制造业的发展具有重要意义。



图 1-2 ONCE 机器人钻削系统

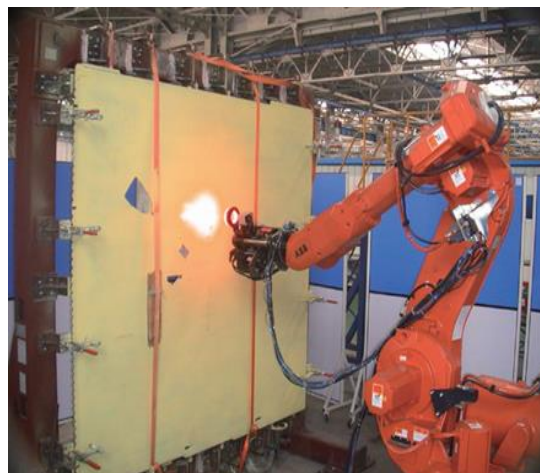


图 1-3 北航、沈飞等研制的机器人钻孔系统

实际飞机装配过程中时常遇到开敞性较差的飞机部件。机身尾段、尾舱、机头、发动机短舱等处内部隔框较多，空间狭小且工作复杂环境（图 1-4），因而自动钻铆设备的使用受到很大的限制。尤其对于内部顶铆，由于内部空间环境过于局促，即使是小型串联机器人也无法胜任。在这种工况下往往只能采取在机身内部人工顶铆的方式，但由于环境狭小封闭，肢体无法充分伸展，不仅精度较差且容易对操作工人身体健康造成损害。

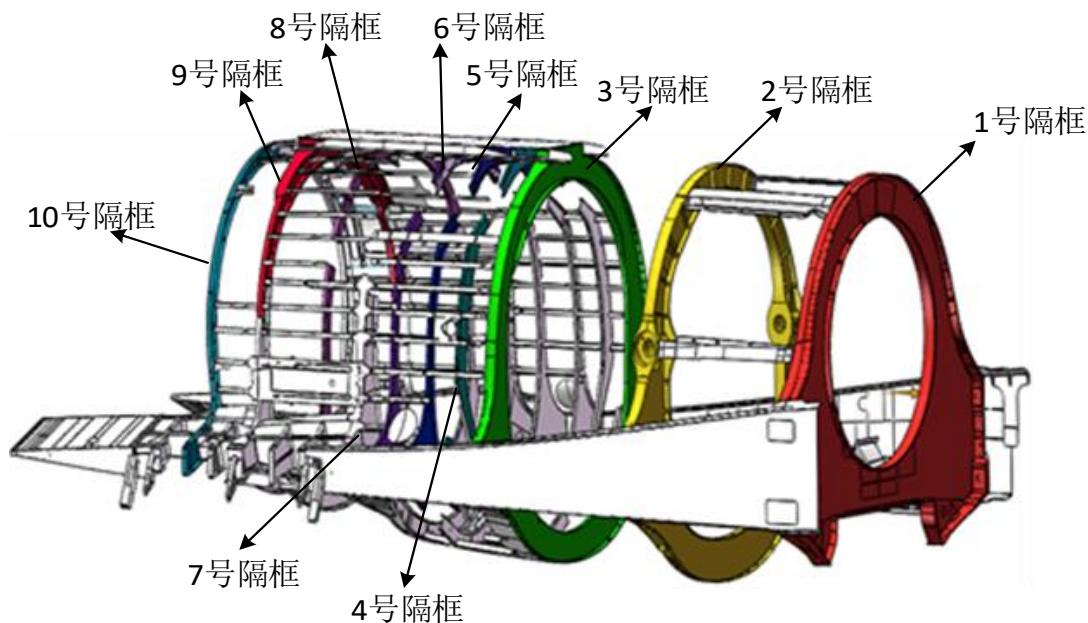


图 1-4 带有隔框的机舱模型

针对目前飞机铆接遇到的问题，顶铆并联机器人应运而生。与串联机器人相比，并联机器人具有占用空间小，承载能力大的优势^[1]，因而十分适合用作飞机内部顶铆机器人。

1.2 并联机器人的发展与应用

并联机构是一种多驱动，具有空间闭链，通过杆系作用于末端的空间机构^[12]，

刚度大、积累误差小、控制精度高。并联机器人的出现，很大程度上是为了弥补串联机器人在某些场合应用下表现出的性能不佳的情况。虽然串联机器人工作空间大、灵活性好，但存在着误差累积，刚度差和占用空间大等缺点^[13]。串并联机器人之间这种优劣势的互补被学者称为串并联机器人的“对偶”关系^[14]。

并联机构最早的专利可以追溯到上世纪 30 年代，Gwinnett 提出了一种用于娱乐的并联机构^[15]（图 1-5）。1940 年，Pollard 将其发明的并联机构用于汽车的喷漆^[16]，这是有记载的最早应用于工业的并联机构。

Stewart 平台是六自由度并联机构的代表，也是目前应用范围最广的并联机器人（图 1-6）。20 世纪 40 年代，英国人 V. E. Gough 发明了一种应用于轮胎检测的并联机构^[17]，这种装置具有 6 个完全相同的支链，依靠液压驱动改变杆长控制机构末端运动。1965 年，Stewart 第一次对该装置进行了机构学研究，发现其承载能力与运动精度出色，因而将这种机构推广应用到飞行模拟装置中。于是，这种 6-U(S)PS 构型的机器人就被以其发明者与推广者命名，被称为 Gough-Stewart 机构或 Stewart 机构^[18]。

直到上世纪 70 年代末，澳大利亚教授 Hunt 发表了一种用于飞行仿真的并联机构才标志着“并联机构”这个概念被纳入机构学，成为一个独立的研究分支^[18]。上世纪末与本世纪初是并联机器人学研究的黄金时期。并联机器人以其不可取代的结构优势，一度成为机器人学领域研究的热点。几十年中，研究者对这一新兴的热点进行了许多研究，推动了并联机器人运动学、工作空间、优化设计、动力学、运动规划、控制等方面的发展。

并联机器人的刚度大，因而可以达到串联机构无法企及的速度和承载能力。上世纪 80 年代初 Reynond Clavel 发明了一种响应速度极快的四自由度 DELTA 并联机器人^[19]，后来被广泛应用于食品包装行业；法国 INRIA 研发的 ESRF 并联机器人（图 1-7）在 500kg 高负载下精度依旧能够保持在微米级别^[20]。不仅在工业上，并联机器人也应用于科学研究中，荣伟彬对一种 6-HTRT 并联机器人（图 1-8）进行了研究，分析了位置逆解和雅克比矩阵，并在不同姿态下进行了工作空间仿真，将其应用于光学精密定位^[21]。Yue Yi 等人研究的压电陶瓷驱动的多自由度机械装置可应用于微操作实验中^[22]。

但囿于数学，材料，控制等学科的发展，近些年的学术研究上进入到了一个瓶颈期，没有突破性、颠覆性的理论被提出。但其在实际生活生产中的应用却大放异彩，被广泛用于微纳操作与定位装置、工业机器人、医用机器人、天文望远镜、航天器隔振等方面^[23]。

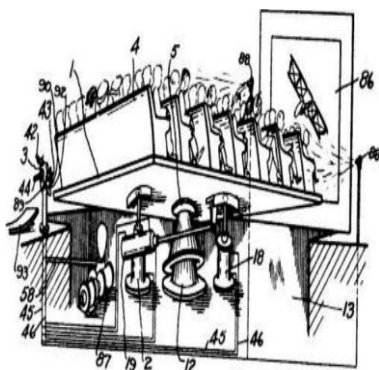


图 1-5 并联娱乐台

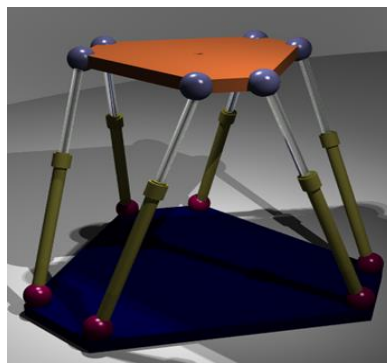


图 1-6 Stewart 机构

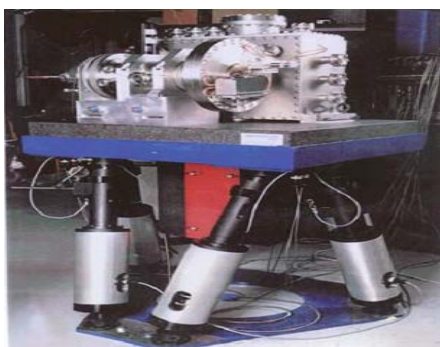


图 1-7 ESRF 并联机器人

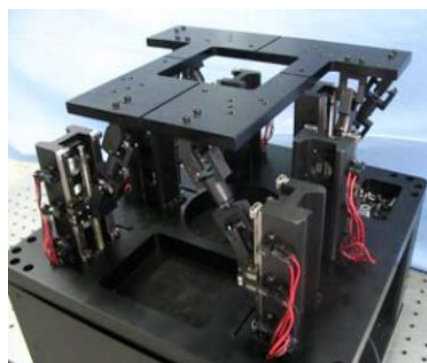


图 1-8 6-HTRT 精密并联机器人

1.3 并联机器人技术研究现状

1.3.1 并联机器人运动学分析研究概况

机构运动学分析是机器人研究的基础，位置正、逆解是其中最重要的内容之一。由于并联机构存在多个闭合回路，因此其位置逆解可以轻易地通过矢量法解得；而也正是由于其机构几何约束过多，位置正解高度耦合。而求解高度非线性方程组一直以来都是数学界的难题。因此，Stewart 平台作为六自由度并联机器人的代表，其位置正解问题被列入“21 世纪 100 个交叉科学难题”之中^[24]。

并联机器人位置正解按解的形式分为解析解法和数值解法。梁崇高教授于 1991 年提出了一种特殊三角平台型并联机构的数值解法^[25]，另一类特殊的四角平台也存在机构位置封闭解的机构转化法^[26]。虽然解析解法的速度快、效率高，但目前为止并没有发现一种通用方法。而随着计算机的发展，算力的提高，数值解法的计算速度也大幅度提升，逐渐能够满足机器人系统实时性的要求，因而被广泛使用。1989 年曲元义等人就提出了 6-SPS 并联机构位置正解三维搜索法^[27]，通过数学方法处理，将方程未知数个数降为 3 个；另一特殊构型的 6-RTS 机构则存在位置正解的一维搜索法^[28]。

并联机器人的正向运动学的求解目的不同也决定了求解方式的选择不同。学者们为了研究某种机构的性质，往往要求得全部解（包括虚数解）；而涉及工

程应用时,则只需要求得当前初始安装条件下的解,但对计算速度要求较高。对于存在解析解的并联机构可以方便地根据封闭解的形式判断解的数量,求得所有满足机械结构数学模型的解;而对于不存在解析解的并联机构,有学者将同伦算法引入并联机构正解,通过迭代的方式求得并联机器人模型的全部正解^[29]。工程上,牛顿迭代法这类传统迭代算法一直在工程应用中被广泛使用,但其存在初值敏感,迭代不收敛的问题。

区别于传统的搜索法、迭代法,神经网络技术的应用改变了求解思路。郝轶宁等用 BP 神经网络求解六自由度摇摆台位置正解^[30],郑春红等用遗传算法对 Stewart 并联机器人位置正解进行分析^[31],陈长忆等应用粒子群算法求取 3-RPS 并联机器人机构位置正解^[32],Sadjadian 等人在文献中分别使用 BP 神经网络、RBF 神经网络、泰勒展开法对 3 自由度并联机构正解进行训练计算并比较效率^[33]。人工智能算法极大地提高了正解计算速度,但在诸如神经网络层数的选取,遗传算法、群粒子算法中参数的选择上并没有明确的理论指导,且容易出现过拟合,陷入局部最优等情况,通常需要进行大量实验调整参数。

1.3.2 并联机器人力学分析研究概况

并联机构的速度和加速度分析是并联机构分析不可缺少的环节,一方面位置正解的迭代法需要用到导数(雅克比)矩阵,另一方面加速度求解又是机构动力学计算的基础。

目前直接求导法和矢量构造法比较常用。直接求导法从定义出发,对并联机器人的运动学方程直接求一、二阶导数,即雅克比矩阵与海塞矩阵。早在 1986 年 Fichter 和 Merlet 在研究 Stewart 平台输入与输出关系时发现二者速度具有线性对应关系,这种关系就是雅克比矩阵^{[34][35]}。

由于运动学方程形式复杂,各个参数之间耦合严重,求导不仅过程复杂繁琐,而且求导后结果难以化简整理。为了解决这个问题,黄真从机器人通用的 D-H 法入手,计算了 Stewart 并联机器人的影响系数矩阵,求得了机器人中所有构件的速度和加速度,此方法被称为影响系数法^[36]。

影响系数的本质虽然是关于广义速度的偏导数,但实际上并不要求导,并且适用于所有构型的并联机器人,即使支链不足 6 关节也可以通过虚设机构的方式将影响系数矩阵补齐为 6×6 方阵^[37]。虽然计算过程繁琐,计算量比较大,但该方法计算步骤清晰简单,通用性好,比较适合计算机编程。

矢量构造法是一种几何法,合理利用并联机器人内部的机械约束关系可以避免繁琐的求导,使雅克比矩阵的计算大为简化,被广泛应用于并联机器人的研究中^[38]。

动力学方程一般有 4 种建立方式:牛顿-欧拉法、拉格朗日法、虚功法以及凯恩方法。除了牛顿-欧拉法是关于力和力矩的方程,其余 3 种方法都是能量方

程,他们完全等价,在不关心系统内力的情况下一般选择能量法,能够减少方程中未知数的数量。Fichter 等最早根据运动学雅克比矩阵建立了忽略重力的 Stewart 平台动力学模型^[34]。Dasgupta 等使用牛顿-欧拉法建立了考虑运动副摩擦的 Stewart 平台动力学模型^[39]。Codourey 等从能量角度出发,利用拉格朗日法和虚功法分别对并联机器人进行动力学分析^[40]。

1.3.3 并联机器人误差分析研究概况

并联机器人误差分析的基础是误差模型的建立,大致可分为矩阵微分法和矢量求导法。

矩阵微分法采用误差传递的思想,从支链末端入手计算相邻构件误差,并将误差沿运动链传递到末端。早在 1981 年, Kumar 和 Waldron 就提出了这种机器人误差矩阵建模方法^[41]。Masory O 等人利用 D-H 参数法建立了 Stewart 并联机器人的误差模型^[42],在假设误差均匀分布的前提下,利用仿真分析了铰链位置误差、零件加工误差和总体装配误差的精度分布。这种方法的误差建模计算基于名义位姿,要求实际与理想模型尽量接近,否则误差微动方程不成立。

矢量求导法与矩阵微分法不同,并不通过 D-H 法计算相邻构件误差传递矩阵,需要根据并联机构特点选择不同的数学方法来求得最终的误差表达式^[43]。孔令雨使用指数积公式建立了 3-PRRU 构型并联机器人的误差模型^[44]。宋晓飞在矢量法的基础上又对机器人构件弹性形变误差进行建模^[45]。

此外,标定测量方法也是影响误差参数辨识效果的重要因素。Mansour Abtahi 和 Hodjat Pendar 等设计了一种基于测距仪测量并联机构末端位置误差的方法,此方法成本低且简单有效^[46]。于凌涛等提出了使用三坐标测量仪的“三平面测量法”对机器人模型参数进行修正^[47]。

国内外学者对并联机器人误差模型的建立、误差标定与补偿方面做了很多研究。但是由于并联机构构型复杂,种类繁多,对特定构型的机器人应当根据其结构特点和测量仪器的种类选取合适的方法。

1.3.4 6-P(H)TRT 构型机器人研究现状

本文所研究的并联机器人为 6-HTRT 构型并联机器人。6-P(H)TRT 是一类六自由度机器人,由六个具有“移动副(螺旋副)—虎克铰—旋转副—虎克铰”结构的支链构成。虽然运动副的种类和顺序确定,但根据结构尺寸与驱动方式的不同,同一构型的并联机器人也可以展现出不同的特点。孙立宁提出了一种新型垂直导路的 6-HTRT 并联机器人^[48];马立提出了一种采用平行直线导轨驱动的精密光学调整并联机器人^[49]。于晖^[50]、康海潮^[51]、邢志广^[52]分别对该构型机器人的工作空间进行了研究。运动学方面,徐靖使用粒子群算法计算了该构型机器人的运动学正解^[53];于晖等人运用影响系数法求得了一阶影响系数,即雅克比矩阵

[54]；张世辉对新型 6-HTRT 并联机器人的一、二阶影响系数进行了研究，给出了求解速度、偏速度、加速度的具体方法[55]。动力学方面，车仁炜等人使用等效元素集成法得出了末端动力响应[56]。刘国平等人给出了一种 6-PTRT 型并联机器人中各轴伺服电机的协调控制的方法[57]。此外，在误差补偿方面，马立使用 BP 神经网络对机器人小范围内的误差进行辨识[58]；张秀峰利用摄动矩阵建立了机器人的误差方程[59]。

虽然在 6-P(H)TRT 的研究上学者们已经均有很大的研究进展，但仍存在一些问题等还有待更加深入地研究，主要集中在运动学正解，动力学建模与误差标定方面，这些关键的技术问题也是本文的研究重点。

1.4 本文主要研究内容

本课题是国家重点研发计划项目课题“面向飞机装配的机器人智能钻铆技术与系统”（项目编号：2017YFB1301700）的子课题[18]。目标是研制面向飞机机舱内部狭小空间的顶铆并联机器人（图 1-9）。

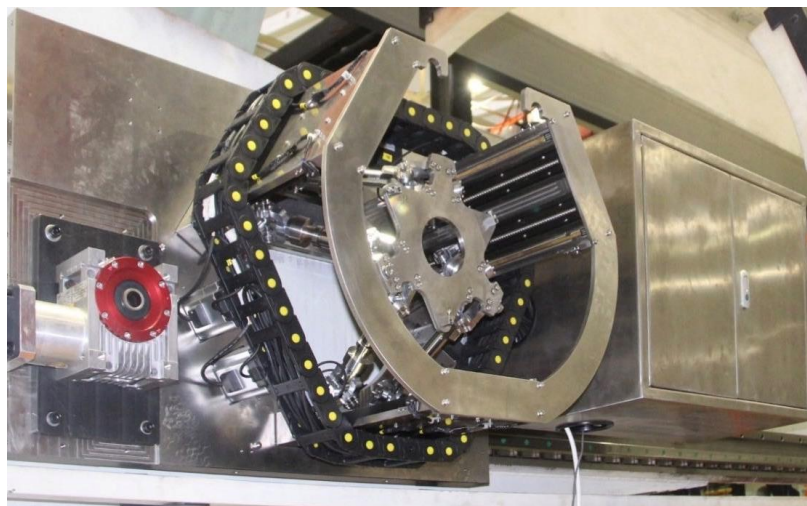


图 1-9 6-HTRT 顶铆并联机器人实物图

要求内部机器人能与其他智能装备协同工作，共同完成飞机蒙皮的全自动化铆接，具体性能要求指标如表 1-1。

表 1-1 6-HTRT 并联机器人性能要求指标

性能要求	指标大小
绕 X 轴单方向转动	$\pm 20^\circ$
绕 Y 轴单方向转动	$\pm 20^\circ$
绕 Z 轴单方向转动	$\pm 15^\circ$
沿 X 轴单方向移动	$\pm 55\text{mm}$
沿 Y 轴单方向移动	$\pm 55\text{mm}$
沿 Z 轴单方向移动	0-260mm
定位精度	0.05mm
静承载能力	250kg

本文将在前人研究成果的基础上，对 6-HTRT 并联机器人的一些应用难点及关键技术深入研究并加以改进，使其能够应用于狭窄机舱内部顶铆的实际生产要求。主要研究内容如下：

（1）并联机器人运动学正逆解分析及验证。使用几何法建立并联机器人位置逆解方程，给出显示解析形式并使用 C#与 DirectX 编写仿真动画，验证运动学逆解正确性。运动学正解运用线性化拟合的方式求得迭代初值，然后采用牛顿迭代法求取满足精度要求数值解，绘制收敛空间包络曲线并在 DELMIA 软件中建立并联机器人模型，检验运动学正解可靠性。

（2）并联机器人动力学分析及验证。首先将影响系数法与凯恩方法相结合建立 6-HTRT 并联机器人的动力学模型。然后使用 ADAMS 软件建模验证计算的准确性，并根据此模型计算主动副最大受力，校核电机驱动能力。最后，设计实验验证机器人承载能力是否满足指标要求。

（3）并联机器人误差标定。使用矢量求导法建立并联机器人的误差模型，设计标定实验，处理实验数据，根据结果修正机器人结构参数。

（4）并联机器人控制系统的硬件设计与软件编写。首先明确本文飞机内部顶铆并联机器人在智能钻铆系统中承担的任务，然后根据任务要求完成控制系统硬件的搭建和软件的编制。

第2章 并联机器人位置正逆解计算

2.1 引言

并联机器人构型千变万化，仅六支链全对称构型就有近百种。每种构型关节组合形式，主动副驱动方式不同，表现出不同的特点，应用于不同的环境场合，以解决各种实际工程问题。位置正逆解计算则是一切并联机器人运动学研究的基础，也是关键技术。

本章对 6-HTRT 并联机器人的机构尺寸参数进行介绍，以实际工程应用为目的研究其位置正逆解准确可靠的计算方法，并利用计算机仿真对方法的可靠性加以验证。

2.2 机器人数学模型的建立

2.2.1 并联机器人结构参数与建系

本课题研究对象是 6-HTRT 并联机器人，该构型具有 6 个完全相同的“螺旋副—虎克铰—转动副—虎克铰”支链，如图 2-1 所示。

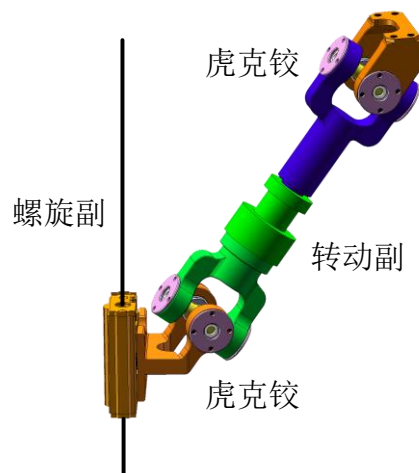


图 2-1 “螺旋副—虎克铰—转动副—虎克铰”单支链结构

并联机器人三维模型如图 2-2 所示，支链下端滑块在丝杠上运动，导轨与定平台机座相连，支链上端与动平台相连，构成一个闭链。螺旋副为主动副，由电机驱动并通过皮带传动带动滑块沿丝杠方向移动，因而该运动副也可认为是 P 副。主动副一共有 6 个，动平台可以在空间全部 6 个自由度内灵活运动。

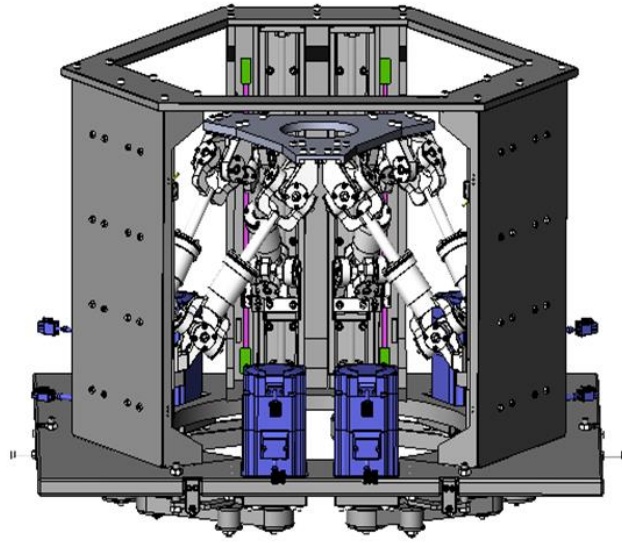


图 2-2 6-HTRT 并联机器人三维模型

在驱动方式上,该机器人采用清洁,易于维护的电驱动。在机构方面,该构型机器人在沿丝杠方向上具有较长的运动位移,更能够适应机舱内部顶铆复杂狭窄的工作环境。

6-HTRT 并联机器人可简化为由动平台,定平台及六根支链组成的模型。记各上虎克铰中心点为 A_i ,下虎克铰中心点为 B_i , L_i 为第 i 条支链连杆,其方向从 B_i 指向 A_i ,各支链设计长度 l_i 均为 200mm(其中 $i = 1, 2, \dots, 6$,后文中 i 的含义相同)。分别以初始状态时下虎克铰中心点和上虎克铰中心点平面作为定平台(图 2-3)与动平台(图 2-4)设计平面。

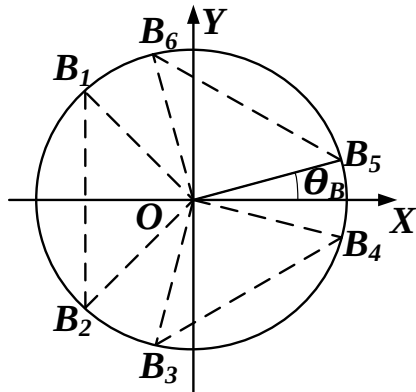


图 2-3 定平台铰点分布

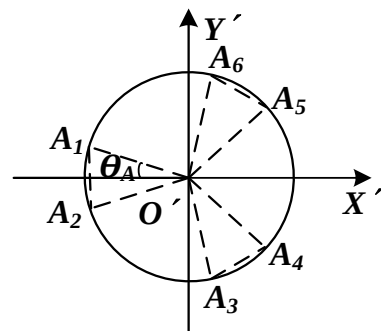


图 2-4 动平台铰点分布图

动、定平台虎克铰中心点(下文简称铰点)均呈现 120° 中心对称形式分布。动平台铰点分布角为 θ_A 为 17.5° ,定平台铰点分布角为 θ_B 为 15° 。动平台半径 r 为 130mm,定平台半径 R 为 220mm。分别于第 4 与第 5 铰点与圆心所构成角的平分线上建立 X 轴,由此得到各个铰点的确定位置坐标。

按照并联机器人机构简图（图 2-5）建立动、定平台的坐标系，将定坐标系 $O-XYZ$ 建立在定平台上，以定平台中心为原点；将动坐标系 $O'-X'Y'Z'$ 建立在动平台上，以动平台中心为原点。

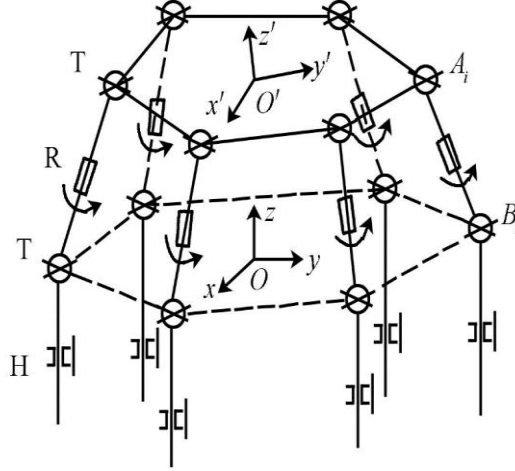


图 2-5 6-HTRT 并联机器人机构简图

2.2.2 并联机器人位姿描述

机器人的位姿描述分为位置描述与姿态描述。一般采用 TCP 坐标来描述机器人位置，本文以动平台中心原点在定系中的坐标作为机器人的位置，记为 $[X_P, Y_P, Z_P]^T$ 。

机器人的姿态有多种描述方式，诸如旋转矩阵，欧拉角，四元数，旋量等。其中旋转矩阵和欧拉角最为常用，旋转矩阵是 3×3 正交单位阵，9 个参数分别表示描述坐标系各轴与基坐标系相应轴夹角的余弦值，物理意义明确、应用范围较广。

然而在描述三维空间姿态的 9 个参数中只有 3 个独立参数，换言之，只用 3 个参数就能够确定地表示空间姿态。欧拉角就是一种只用 3 个参数描述姿态的方法，按照围绕基坐标系各轴旋转次序的不同又分为许多种类型，诸如 XYZ, ZYX, ZYZ 等，能够更方便地描述机器人的姿态。

本文选用 RPY 角描述并联机器人先后围绕自身坐标系的 Z 轴，Y 轴，X 轴分别做滚动(R)，俯仰(P)和偏航(Y)运动的角度，记为 $[\gamma, \beta, \alpha]^T$ 。虽然严格来说 RPY 角并不算是欧拉角，但与 XYZ 欧拉角完全等价，而且其物理意义直观，因此被广泛应用于飞行器、机器人的姿态描述。

RPY 角无法直接参与矩阵计算，运算时需要将欧拉角转化为旋转矩阵，转换关系如下：

$$\mathbf{R}_{rpy}(\gamma, \beta, \alpha) = \text{Rot}(Z, \gamma) \text{Rot}(Y, \beta) \text{Rot}(X, \alpha) \quad (2-1)$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{R}_{rpy}(\gamma, \beta, \alpha) &= \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \cos \gamma \cos \beta & \cos \gamma \sin \beta \sin \alpha - \sin \gamma \cos \alpha & \cos \gamma \sin \beta \cos \alpha + \sin \gamma \sin \alpha \\ \sin \gamma \cos \beta & \sin \gamma \sin \beta \sin \alpha + \cos \gamma \cos \alpha & \sin \gamma \sin \beta \cos \alpha - \cos \gamma \sin \alpha \\ -\sin \beta & \cos \beta \sin \alpha & \cos \beta \cos \alpha \end{bmatrix}
 \end{aligned} \quad (2-2)$$

因此，6-HTRT 并联机器人的位姿 $\mathbf{P}$ 可以描述为：

$$\mathbf{P} = [X_p, Y_p, Z_p, \alpha, \beta, \gamma]^T \quad (2-3)$$

需要特别说明的是，本文中 α 表示绕 X 的旋转， γ 表示绕 Z 轴的旋转，与普通的 RPY 角顺序略有区别。

2.3 并联机器人位置逆解

机器人位置逆解研究的是机器人末端位姿与输入驱动之间的关系。对于串联机器人相当困难，常常会出现没有解析形式和多解等情况。而并联机器人恰好与其相反，由于存在很多闭环结构，只需使用几何矢量法即可简单地求解出位置逆解。值得注意的是，对于初始条件确定地并联机器人来说并没有多解的情形，但在逆解中可能算出多个根，应根据实际情况进行解的取舍。

对于本文中 6-HTRT 并联机器人，位置逆解即是已知机器人的位置姿态 $\mathbf{P} = [X_p, Y_p, Z_p, \alpha, \beta, \gamma]^T$ ，求解主动副的驱动位移 $\mathbf{S} = [\Delta s_1, \Delta s_2, \Delta s_3, \Delta s_4, \Delta s_5, \Delta s_6]^T$ 的过程。并联机器人上下铰点的初始分布情况如图 2-6，据此可以计算出 12 个铰点在初始位姿下的坐标。

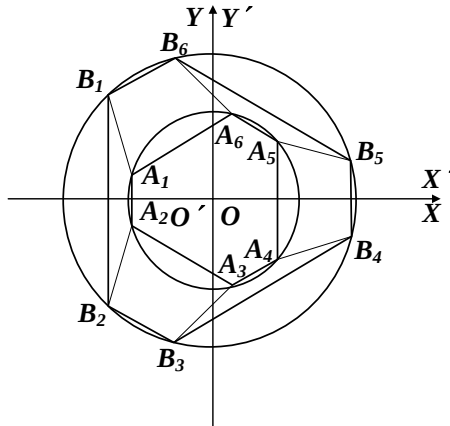


图 2-6 并联机器人初始位置上下铰点分布情况

根据式(2-2)，由机器人的位姿 $\mathbf{P}$ 计算出动坐标系对于定坐标系的旋转矩阵：

$$\begin{aligned}
 {}^0\mathbf{R}_{O'} &= \\
 &\begin{bmatrix} \cos \gamma \cos \beta & \cos \gamma \sin \beta \sin \alpha - \sin \gamma \cos \alpha & \cos \gamma \sin \beta \cos \alpha + \sin \gamma \sin \alpha \\ \sin \gamma \cos \beta & \sin \gamma \sin \beta \sin \alpha + \cos \gamma \cos \alpha & \sin \gamma \sin \beta \cos \alpha - \cos \gamma \sin \alpha \\ -\sin \beta & \cos \beta \sin \alpha & \cos \beta \cos \alpha \end{bmatrix}
 \end{aligned} \quad (2-4)$$

上铰点在定坐标系中的坐标 ${}^0\mathbf{A}_i$ 可表示为:

$${}^0\mathbf{A}_i = {}^0\mathbf{R}_{O'} {}^{O'}\mathbf{A}_i + [X_p, Y_p, Z_p]^T \quad (2-5)$$

在理想情况下, 并联机器人 6 根丝杠方向沿 Z 轴方向与 XOY 平面垂直的, 这种情况比较特殊, 可以使用文献[18]中勾股定理的方法直接计算驱动位移 $\mathbf{S}$ 。

但在实际加工与装配过程中会产生一定误差, 为了后续误差补偿依然能够使用此模型, 此处采取一种一般化的计算方式。上铰点 $\mathbf{A}_i$ 与丝杠位置关系示意图如图 2-7 所示, 记丝杠方向向量为 $\mathbf{m}_i$, 上铰点到丝杠距离为 d_i 。

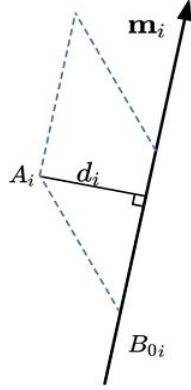


图 2-7 上铰点与丝杠位置关系示意图

首先, 分别计算各支链下铰点初始位置到上铰点当前位置向量 $\mathbf{B}_0\mathbf{A}_i$:

$$\mathbf{B}_0\mathbf{A}_i = \mathbf{A}_i - \mathbf{B}_{0i} \quad (2-6)$$

然后, 计算 $\mathbf{A}_i$ 到丝杠的距离 d_i 。如图 2-8 所示, 平行四边形面积可表示为临边向量叉乘的模长, 且 $\mathbf{m}_i$ 为单位向量, 因此:

$$d_i = \|\mathbf{B}_0\mathbf{A}_i \times \mathbf{m}_i\|_2 \quad (2-7)$$

若存在任意一个 d_i 的值小于支链的设计杆长, 那么机械结构无法满足达到此位姿的条件。如果位姿可达, 那么继续计算 $\mathbf{B}_0\mathbf{A}_i$ 在 $\mathbf{m}_i$ 上的投影长度 $proj1_i$ 以及连杆在 $\mathbf{m}_i$ 上的投影长度 $proj2_i$ 。

$$proj1_i = \mathbf{B}_0\mathbf{A}_i \cdot \mathbf{m}_i \quad (2-8)$$

$$proj2_i = \sqrt{l_i^2 - d_i^2} \quad (2-9)$$

可以得到各丝杠驱动距离 Δs_i 的计算结果为:

$$\Delta s_i = proj1_i \pm proj2_i \quad (2-10)$$

其中在上铰点位置高于下铰点时取正号, 此种情况不满足本文中 6-HTRT 并联机器人的构型, 因此应当舍去这个解。

所以, 得出了并联机器人的位置逆解 $\mathbf{S}$:

$$\Delta s_i = proj1_i - proj2_i \quad (2-11)$$

$$\mathbf{S} = [\Delta s_1, \Delta s_2, \Delta s_3, \Delta s_4, \Delta s_5, \Delta s_6]^T \quad (2-12)$$

从上述位置逆解的求解方式来看, 本文 6-HTRT 并联机器人位置逆解具有显式解析解。

本文所述方法并不只针对平行导路 6-HTRT 并联机器人，具有普适性，方便后续的研究计算。在计算过程中得到了判断位姿是否可达的方法，并能从两个根中筛选出所求解，在已知机器人动平台位姿时，能够方便准确地求出 6 个主动副的移动距离。

2.4 位置逆解准确性验证

本文的并联机器人面向实际生产应用，因此，需要对并联机器人位置逆解算法进行可视化仿真，以验证其准确性和可靠性。

可视化仿真的软件种类多，功能强大，操作简单，内嵌求解器，可以直接对机构进行运动学建模求解。然而这些软件由于其商业化的原因大多数不开源，在使用上受到一定限制。

本文使用基于 Windows 系统的 DirectX 多媒体 API，以便从底层开发并联机器人的可视化仿真。该 3D 图形库有对应 C# 语言的 Managed DirectX 版本，能将零件的三维数模转变成用于显示的具有立体感的平面图形，包含数学库与图形库，可以较为方便地编写可视化程序。但需要注意的是，DirectX 使用左手系，与常用的右手系有一定的区别^[60]。

首先需要简化模型，一方面合并没有相对运动的构件，另一方面剔除不影响运动的构件。

然后要调整工件坐标系，使工件坐标系处于一个利于计算位姿的位置。以杆件为例（图 2-8），将零件坐标系的 Z 轴对齐杆件延伸方向，X 轴指向虎克铰轴承座孔方向。

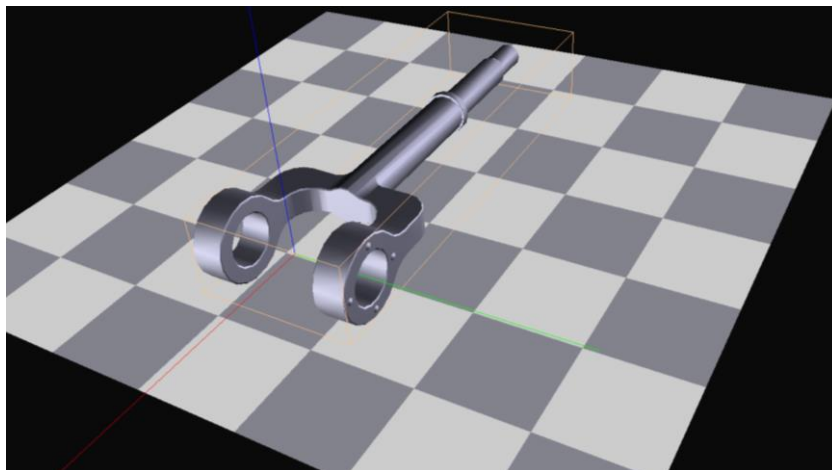


图 2-8 机器人杆件工件坐标系

接着将模型文件转换为 DirectX 专用的.x 文件，在转化的过程中尽量减少不影响机构运动的细节，如螺纹孔，倒角等，以获得较快的渲染速度。

最后根据前文位置逆解方法编程，计算出所有运动构件的旋转矩阵，使并联机器人的各部分在可视化渲染中都能处在正确的位置。

可视化逆解仿真界面如图 2-9 所示，左侧是并联机器人的可视化仿真，右侧分别是并联机器人末端位姿与主动副位移，在末端位姿中输入不同的值，左侧仿真与下方驱动位移就会产生相应变化。

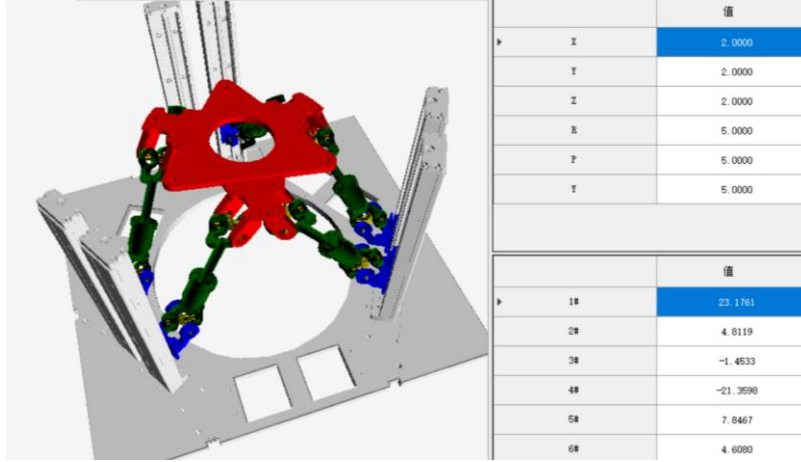


图 2-9 可视化位置逆解仿真界面

尝试输入不同机器人动平台位姿，观察逆运动学解算数值是否与仿真图形相对应，各个构件是否处在正确的位置与姿态。经过多组数据检验，能够证明本文 6-HTRT 并联机器人位置逆解准确可靠。

2.5 并联机器人位置正解

机器人的位置正解研究的是机器人输入驱动与末端位姿之间的关系。并联机器人的正解一直是该领域研究的重点与难点。由于并联机构存在较强的运动耦合，正解往往不存在解析解，需要通过迭代或搜索的方式求取数值解，然而求取值解伴随着效率，精度，收敛，丢解等诸多问题。本文针对 6-HTRT 构型的特点，使用了线性化拟合的方式求取近似解，作为牛顿迭代初值，求取正解数值解。

2.5.1 输入参数降维

6-HTRT 并联机器人位置正解即是已知主动副的驱动位移 $\mathbf{S} = [\Delta s_1, \Delta s_2, \Delta s_3, \Delta s_4, \Delta s_5, \Delta s_6]^T$ ，求解机器人的位置姿态 $\mathbf{P} = [x, y, z, \alpha, \beta, \gamma]^T$ 的过程。

观察平行导路 6-HTRT 并机器人机构示意图（图 2.3），可以发现动平台 Z 方向运动不与其他五个姿态参数耦合，即末端平台沿 Z 方向运动 Δz ，则六个驱动元件均运动 Δz ，而且在移动过程中，各构件姿态不发变化。根据这种 Z 方向平移姿态不变的特性，可以在正解的研究中忽略这一自由度。

在正解计算前先将全部 6 支链驱动位移量分别减去第 1 支链的位移量，并将第 1 支链剔除，达到降维简化的效果：

$$\mathbf{P}' = [x, y, z - \Delta s_1, \alpha, \beta, \gamma]^T \in \mathbb{R}^6 \quad (2-13)$$

$$\mathbf{S}' = [\Delta s_2 - \Delta s_1, \Delta s_3 - \Delta s_1, \Delta s_4 - \Delta s_1, \Delta s_5 - \Delta s_1, \Delta s_6 - \Delta s_1]^T \in \mathbb{R}^5 \quad (2-14)$$

按照式(2-13)与式(2-14)操作后，输入参数减少了一个维度，相当于将一簇位

姿映射为一种位姿，能够极大简化正解计算，大幅度提高计算效率。

2.5.2 正解函数线性化

在工作空间中， $\mathbf{P}'$ 能够写成关于 $\mathbf{S}'$ 的函数：

$$\mathbf{P}' = \mathbf{F}(\mathbf{S}') \quad (2-15)$$

式(2-15)中 $\mathbf{F}$ 所表示的映射就是运动学位置正解，从函数角度来看这是一个非线性多元方程组，该函数无法写出显示的解析表达式，但在可达空间内确定存在，解决非线性问题首先考虑将其线性化。线性化的方式多种多样，理论上在向量空间内选取若干组正交基就能产生一种新的线性化方式，本文采用泰勒展开的形式。

由于该函数是现实中实际存在的物理模型，因此可达空间该函数的各阶导数一定连续存在，可以对其在 $\mathbf{S}' = \mathbf{0}$ 进行泰勒展开，展开形式如下：

$$\mathbf{P}' = \mathbf{F}(\mathbf{0}) + \sum_{m=1}^5 \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial s_m} s_m + \sum_{m,n=1}^5 \frac{\partial^2 \mathbf{F}}{2! \partial s_m \partial s_n} s_m s_n + \cdots + o \quad (2-16)$$

展开式中展开阶数决定了拟合精度和计算复杂程度。阶数越高，拟合误差越小，但项数随之增加，计算量也爆炸式增长，5元泰勒展开项数随阶数变化如图 2-10 所示。

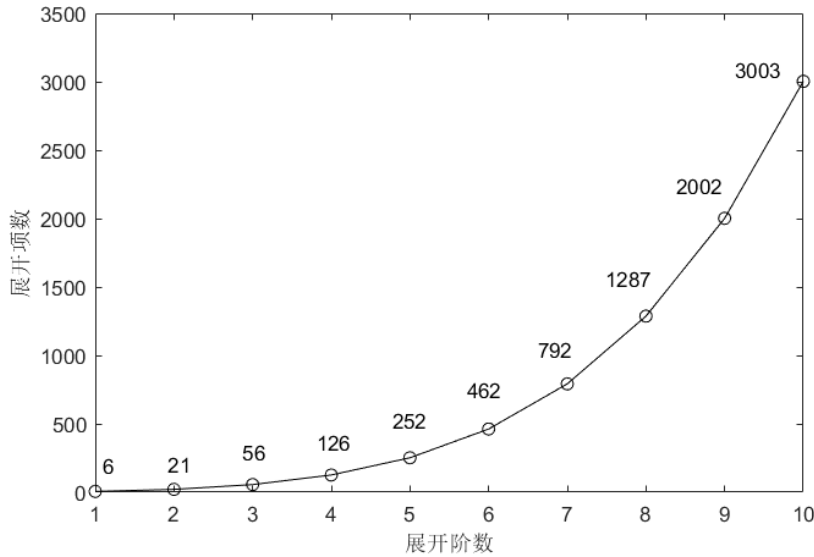


图 2-10 5 元泰勒展开项数随阶数变化

选择与泰勒展开相同形式的基底，而将其中的 $\mathbf{F}(\mathbf{0})$ 、 $\frac{\partial \mathbf{F}}{\partial s_m}$ 、 $\frac{\partial^2 \mathbf{F}}{2! \partial s_m \partial s_n}$ 等偏导数作为非线性函数的线性化多项式的系数，选择适当阶数截断，得到下式：

$$\mathbf{P}' \approx \mathbf{c}_0 + \sum_{m=1}^5 \mathbf{c}_{1m} s_m + \sum_{m,n=1}^5 \mathbf{c}_{2mn} s_m s_n + \cdots \quad (2-17)$$

可以将所有系数写成一个系数矩阵：

$$\mathbf{C} = [\mathbf{c}_0, \mathbf{c}_{11}, \mathbf{c}_{12}, \cdots, \mathbf{c}_{16}, \mathbf{c}_{211}, \mathbf{c}_{212}, \cdots] \quad (2-18)$$

因为映射关系 $\mathbf{F}$ 中有 6 个等式，因此系数矩阵 $\mathbf{C}$ 有 6 行，列数与泰勒展开项数相同，例如 8 阶泰勒展开的系数矩阵维数为 6×1287 。

2.5.3 多项式系数拟合

多项式拟合常采用最小二乘法。第一步是选取拟合样本。首先选取机器人的 n 组处于可达空间的位置姿态 $\mathbf{P}_{s_l}$ ，然后利用位置逆解计算出驱动位移 $\mathbf{S}_{s_l}$ ，最后对数据样本进行简化预处理得到 n 组样本 $\mathbf{P}'_{s_l}$ 与 $\mathbf{S}'_{s_l}$ （以上 $l = 1, 2, 3, \dots, n$ ）。

将误差平方和记为 $\mathbf{E}$ ，则 $\mathbf{E}$ 可以表示为：

$$\mathbf{E} = \sum_{l=1}^n \left(\mathbf{P}'_{s_l} - \left(\mathbf{c}_0 + \sum_{m=1}^5 \mathbf{c}_{1m} s_{s_l m} + \sum_{m,n=1}^5 \mathbf{c}_{2mn} s_{s_l m} s_{s_l n} + \dots \right) \right)^2 \quad (2-19)$$

最小二乘法的优化指标是要使 $\mathbf{E}$ 最小，此时该式对多项式系数矩阵 $\mathbf{C}$ 的每个元素的导数均为 0，由此可列出方程组，该方程组方程数量与待求参数数量相同，例如八阶泰勒展开可以列出 7722 个方程，可求解出多项式系数矩阵全部元素。

在尽可能充满机器人可达空间的前提下，以 5 个单位为间隔均匀地选取位姿样本，并且保证 Z 方向位移为 0 且在可达空间内。

以 $\mathbf{P} = [-5, -5, 0, -10, -25, 25]^T$ 为例。按照上文中方法计算其位置逆解 $\mathbf{S} = [4.998, -74.576, 56.774, 35.700, 85.897, -34.791]^T$ ，做简化预处理得到 $\mathbf{P}' = [-5, -5, -4.998, -10, -25, 25]^T$ 与 $\mathbf{S}' = [-69.578, 61.772, 40.698, 90.895, -29.793]^T$ 一组数据样本。

为了能够得到尽可能准确的数据，总共选取了 648123 组数据，并在使用前将这些数据的顺序打乱，防止拟合过程中出现系统性偏差（表 2-1）。

表 2-1 实验数据示例

序号	1	2	3	4	5
驱动位移 $\mathbf{S}'$					
s'_1	-69.578	53.773	111.271	12.398	-69.779
s'_2	61.772	-18.449	-40.129	-95.945	-124.594
s'_3	40.698	95.853	-48.607	-6.452	-126.755
s'_4	90.894	52.515	-35.193	19.951	-99.800
s'_5	-29.793	-55.571	-51.230	38.669	-9.750
末端位姿 $\mathbf{P}'$					
p'_1	-5.000	-70.000	-20.000	-40.000	20.000
p'_2	-5.000	20.000	60.000	10.000	-30.000
p'_3	-4.998	-10.566	-36.486	-22.541	-79.941
p'_4	-10.000	-5.000	10.000	30.000	15.000
p'_5	-25.000	15.000	30.000	10.000	15.000
p'_6	25.000	-5.000	-5.000	-10.000	0.000

由于样本数量比较庞大，如果一次性将全部数据代入式（2-19）中编程计算有可能会超出数据类型最大值。因此将数据以每 10000 个作为一批，分 64 批

分别拟合多项式系数矩阵，再求批间的平均值作为计算结果。

得到拟合结果后，用余下的 8123 组作为验证批数据来评价计算结果的优劣。直接将 $\mathbf{S}'$ 代入式（2-17）中即可求出 $\mathbf{P}'$ ，之后还需进行式（2-13）的逆操作，将 $\mathbf{Z}$ 向位移加上第 1 支链位移得到最终的结果 $\mathbf{P}$ 。

本文对从 1 阶到 10 阶的泰勒展开线性化进行参数拟合，用验证批对拟合的表现做评价，指标有正解计算时间，平均误差 2 范数，最大误差 2 范数。实验使用的 CPU 是 Intel Core i7-7700，主频 3.6GHz，实验结果如表 2-2。

表 2-2 1-10 阶泰勒展开最小二乘法拟合测试

展开阶数	平均计算时间/ms	平均误差 2 范数	最大误差 2 范数
1	0.00125	12.2467	45.8991
2	0.00737	4.7871	22.943
3	0.01844	1.8203	12.2068
4	0.04262	0.7971	7.8557
5	0.08547	0.4222	4.6761
6	0.15807	0.2401	2.4723
7	0.30396	0.1479	2.6432
8	0.55791	0.0849	1.2587
9	0.90959	0.0834	1.7909
10	1.45537	0.0855	1.5214

结果表明随着展开阶数的增加，平均计算时间不断增加，平均误差、最大误差均有减小的趋势，但在 8 阶之后，计算时间增长迅速，而误差并没有显著减少。综合考虑误差因素与时间成本采用 8 阶泰勒展开线性化拟合。

2.5.4 位置正解计算流程

上文线性化拟合后得到了一组近似解，接下来将其作为初值进行迭代。迭代方法中最基础的方法是牛顿迭代，在机器人的研究中被广泛应用。该方法利用导数迭代修正数值解，在收敛的前提下能够不断逼近真实值，理论上迭代次数足够多可以达到任意精度。

牛顿迭代法的计算流程在诸多文献中均有详细的介绍^[18]，这里不再赘述。雅克比矩阵 $\mathbf{J}$ 在第 3 章使用影响系数法推导构件速度时求得，在第 4 章又在对闭环运动链矢量方程微分时求得。

位置正解求解时，为提高正解迭代的收敛，先选择最小二乘法计算出合适的初值，再将该值作为牛顿迭代法初始值进行迭代求取满足精度要求的解。如收敛，则结束；如不收敛，则将初值作为计算结果，并发出误差警告。具体流程如图 2-11。

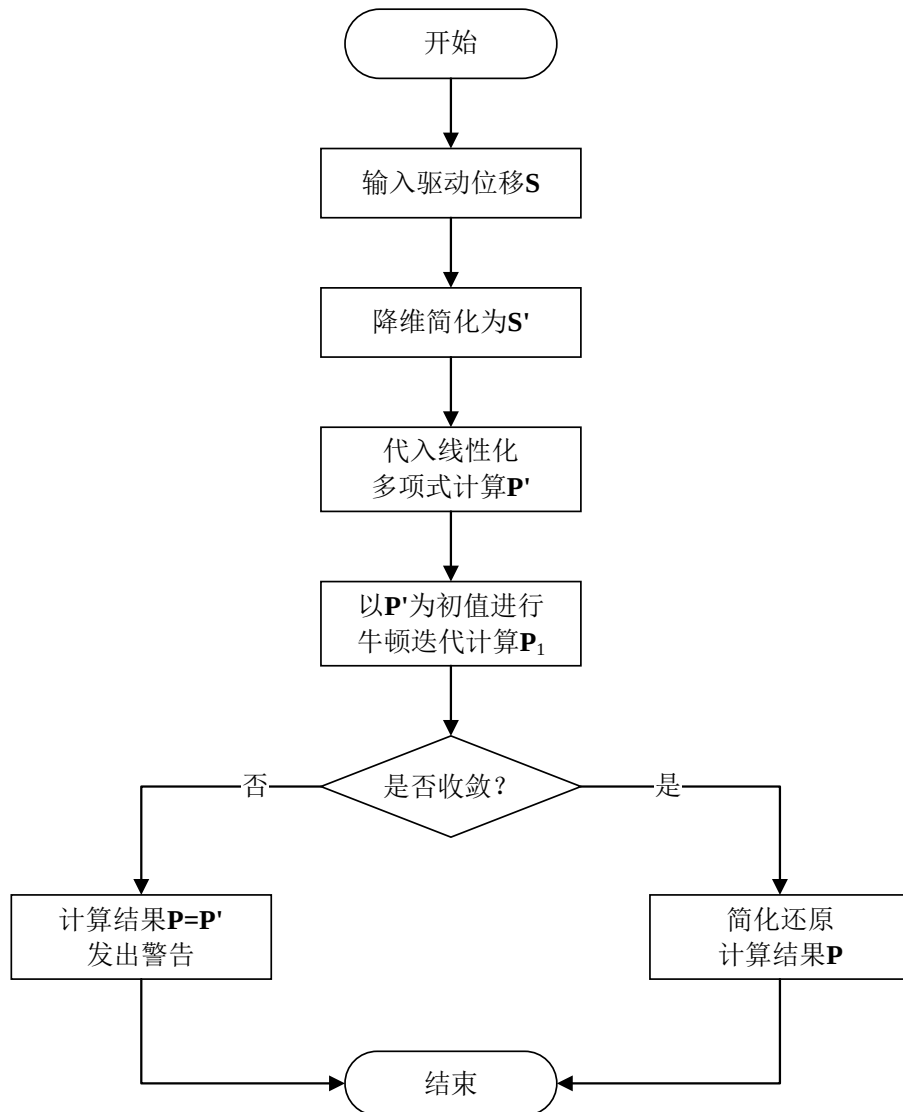


图 2-11 求解位置正解流程图

2.6 位置正解收敛情况分析

2.6.1 位置正解收敛情况

为验证正解收敛性以及初值的优化对收敛情况的影响，将上文 648123 组数据代入正解流程中进行测试，一组代入线性化函数进行初值优化，另一组直接以 0 作为迭代初值，比较两组正解的各项性能指标。迭代误差极限 0.0005，最大次数 15。

表 2-3 正解收敛性实验

	收敛数量	收敛率	收敛平均迭代次数	平均计算时间/ms
不优化初值	427216	65.92%	4.2415	0.1442
优化初值	646772	99.79%	1.5887	0.6119

通过表 2-3 可以看出优化初值后的正解收敛率明显提升，平均迭代次数显著降低，虽然在计算时间方面由于多项式项数较多，计算量较大，速度虽然慢了 5

倍，但依然可以达到 1000Hz 以上，完全满足实际控制需求。

为进一步验证优化初值的效果与收敛性，绘制出初始姿态下收敛空间包络截面（图 2.12）。

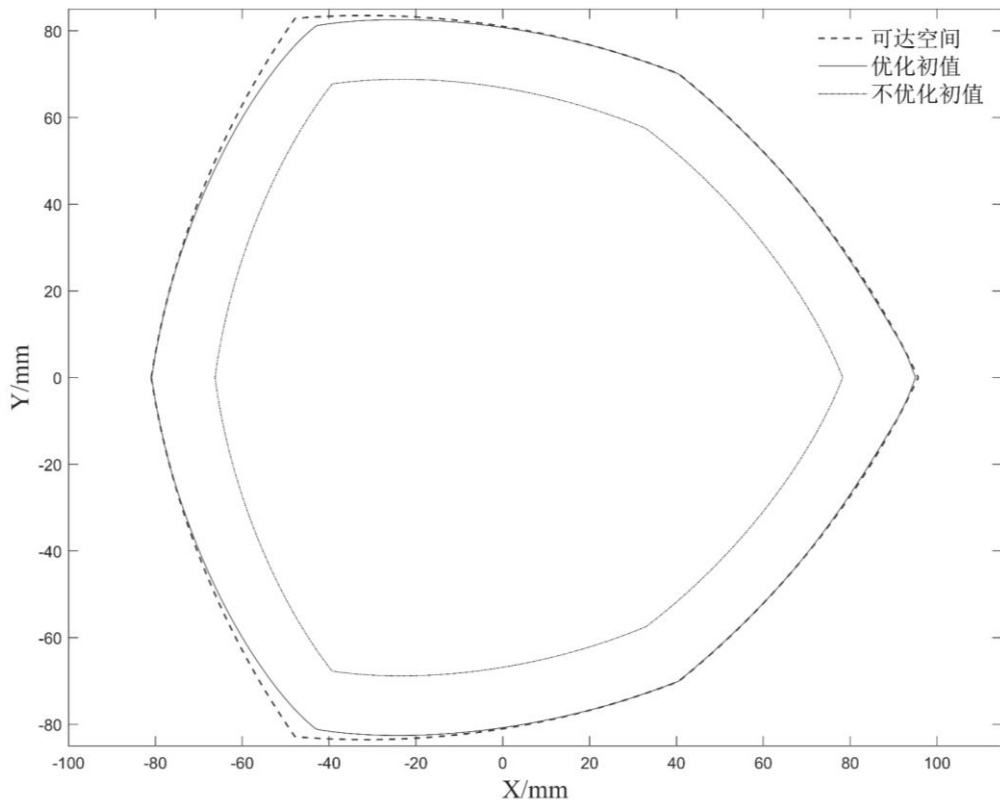


图 2-12 初始姿态下正解收敛空间包络体截面

机器人 Z 方向运动解耦，可达空间与正解收敛空间都是柱体，所以分析其中一个横切截面即可反映整体情况。其包络线围成的面积能够反映收敛空间的大小。从图中可以看出优化初值面积远大于不优化初值面积，虽然 Y 方向在 $\pm 80\text{mm}$ 左右的位置处各有一块不收敛区域，但该区域面积不大且十分接近可达空间边界。

2.6.2 位置正解不收敛位姿分析

DELMIA 是一款数字化企业级的数字制造应用软件，其智能数字制造解决方案可以规划数字化产品的全部生产流程，在进行实际加工之前进行虚拟演示，大大降低了实际生产过程中出现干涉的风险。

DELMIA 可以与 CATIA 中的模型无缝对接，在 CATIA 中完成零件建模与运动副的装配后，需要在 DELMIA 设备构建模块中建立运动学仿真。该模块是一个功能强大的虚拟机构创建工具，不仅自带常见串联机器人运动学算法，还支持用户创建任意类型混合机器人^[62]。但对于自定义的并联机器人，需要编写 C 语言运动学程序，编译后配置到机器人模型中。在 DELMIA 中构建并联机器人模型如图 2-13 所示。

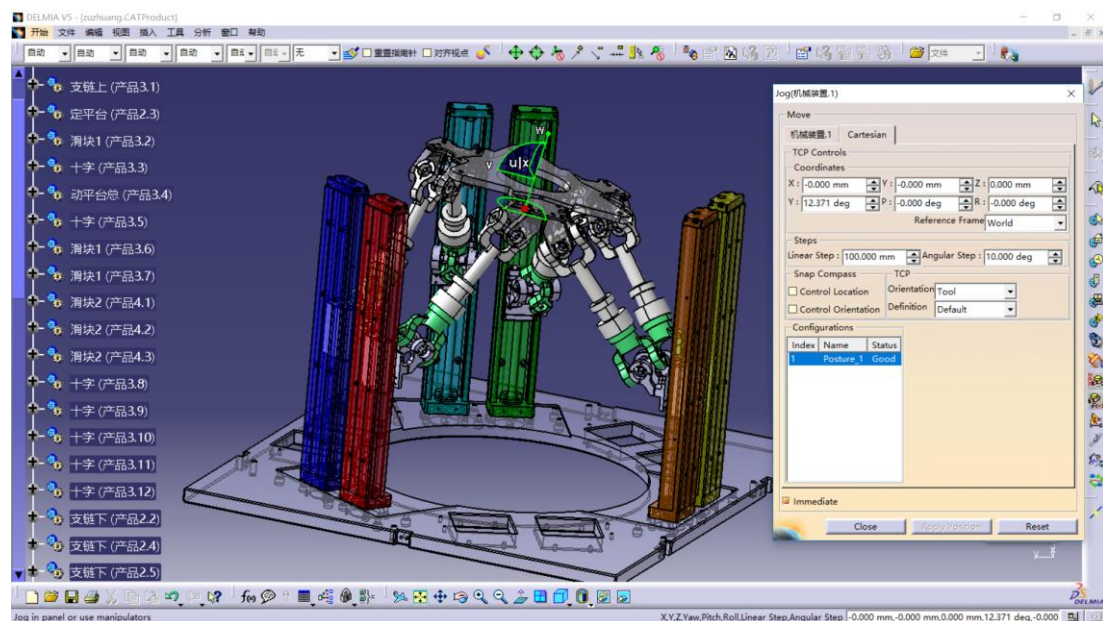


图 2-13 在 DELMIA 中构建并联机器模型

建立并联机器人运动学模型，通过分析 1351 个不收敛的位姿可以发现均存在某一支链十分接近平行与底板（图 2-14），而平行则是工作空间的理论边界。经计算，在这些位姿中均有支链与底板夹角小于 6° ，这些位姿非常靠近可达空间边界，由于机械加工与装配误差的存在，在实际操作中比较危险，容易对机器人结构产生破坏。

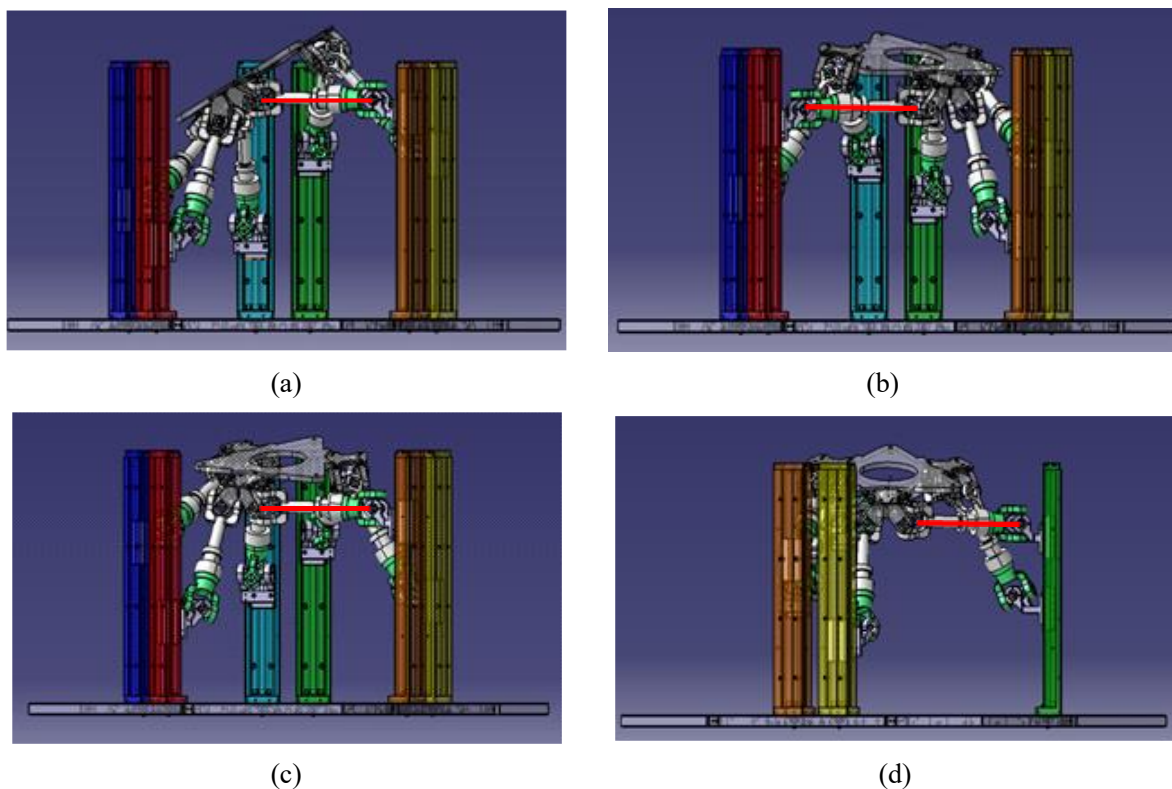


图 2-14 正解不收敛的位姿示例

2.7 本章小结

本章的主要内容是 6-HTRT 并联机器人的位置正逆解计算与仿真验证。

首先介绍了机器人的数学模型设计尺寸及坐标系建立方式,然后使用矢量法计算位置逆解并进行可视化仿真加以验证,接着以线性化正解函数的计算结果作为初值,使用牛顿迭代法求解位置正解问题。最后使用 DELMIA 的设备构建模块建立运动学仿真,验证了运动学解算的准确性与可靠性。此外,并联机器人的仿真程序可以嵌入到控制软件中,为整个自动化钻铆项目的数字化制造解决方案提供了便利。

第3章 并联机器人力学分析

3.1 引言

力学分析研究的是作用于物体的力与物体运动的关系，包括静力学分析与动力学分析。静力学可以看作是动力学一种速度和速度各阶导数均为零特殊情况。

理想条件下的静力学分析是力学分析中最简单基础的分析。理想条件指不考虑构件质量，构件受力形变，运动副摩擦等，而静力学分析又不涉及平移旋转速度加速度带来的影响，因而模型不包含重力，阻尼，惯性力等项。

根据虚功原理，无论是并联机器人还是串联机器人的理想静力与雅克比矩阵都满足对称关系：

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{J}^T \boldsymbol{F} \quad (3-1)$$

式中 $\boldsymbol{\tau}$ 代表驱动力或力矩， $\boldsymbol{F}$ 代表机器人末端受到的力和力矩，方程形式非常简洁，运算量小，只需求速度雅克比矩阵 $\boldsymbol{J}$ ，再进行转置变换就可求得此关系。然而此方程前提条件太过理想化，无法满足更加精细的研究和计算。

本文 6-HTRT 并联机器人在工作过程中有两种状态，在完成顶铆操作时处于静止状态，在与外部机器人定位过程中处于运动状态。虽然只在铆接操作时受到冲击，但本文并联机器人尺寸大，总体质量大，因而有必要进行考虑构件质量的动力学分析。本文结合影响系数法与凯恩方法对并联机器人进行动力学分析。

3.2 影响系数法

影响系数法是一种成熟的计算串并联机器人运动速度加速度的方法，本质是计算对广义速度的偏导数。该方法首先将并联机器人按支链拆分成几个串联开链机构，并将复杂运动副等效简化为基本的旋转副和移动副，按照两类运动副的种类和顺序给出了影响系数的表达方式，因此实际上并不要求导数，有一套固定的计算规则，易于编程^[37]。

3.2.1 一阶影响系数

使用运动学位置逆解，可以很容易地计算出并联机器人各个运动副的位置， $\boldsymbol{S}_i^r$ 表示第 r 支链第 i 关节移动副平移方向或旋转副轴线方向， $\boldsymbol{R}_i^r$ 为转动副坐标系原点位置。动系原点记为 $\boldsymbol{P}$ ，末端动平台简记为 $\boldsymbol{H}$ ，驱动输入简记为 $\boldsymbol{q}$ ，运动关节简记为 ϕ ，构件简记为 $\boldsymbol{k}$ ，一阶影响系数矩阵用 $\boldsymbol{G}$ 表示。

同一条支链上，第 n 运动副对第 j 构件一阶影响系数的计算规则由串联开链 D-H 法经过求导计算得出，分为对姿态的影响及对位置的影响。其中对姿态的影响为：

$$[G_{\phi}^{Rot}]_n = \begin{cases} \mathbf{S}_n & n < j, n \text{ 为转动副} \\ \mathbf{0} & \text{其他} \end{cases} \quad (3-2)$$

对位置的影响为:

$$[G_{\phi}^{Tran}]_n = \begin{cases} \mathbf{S}_n \times (\mathbf{P} - \mathbf{R}_n) & n \leq j, n \text{ 为转动副} \\ \mathbf{S}_n & n \leq j, n \text{ 为移动副} \\ \mathbf{0} & n > j \end{cases} \quad (3-3)$$

则各支链的一阶影响系数矩阵为:

$$[G_{\phi}^H]^r = \begin{bmatrix} [G_{\phi}^{Rot}] \\ [G_{\phi}^{Tran}] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{S}_2^r & \cdots & \mathbf{S}_6^r \\ \mathbf{S}_1^r & \mathbf{S}_2^r \times (\mathbf{P} - \mathbf{R}_2^r) & \cdots & \mathbf{S}_6^r \times (\mathbf{P} - \mathbf{R}_6^r) \end{bmatrix} \quad (3-4)$$

式 (3-4) 中每个一阶影响系数矩阵都是 6×6 矩阵, 前 3 行表示姿态变化, 后 3 行表示位置变化, 6 个支链总计共有 6 个 6×6 一阶影响系数矩阵, 36 个值表示动平台速度的变化对 36 个运动副速度影响。对其求逆计算运动副对动平台的影响矩阵:

$$[G_H^{\phi}]^r = [G_{\phi}^H]^r{}^{-1} \quad r = 1, 2, \dots, 6 \quad (3-5)$$

由于 6-HTRT 各支链主动副均是第 1 关节, 因此 $[G_H^q]$ 由 $[G_H^{\phi}]^r$ 中每个矩阵的第 1 行构成:

$$[G_H^q] = \begin{bmatrix} [G_H^{\phi}]_{1:}^1 \\ [G_H^{\phi}]_{1:}^2 \\ \vdots \\ [G_H^{\phi}]_{1:}^6 \end{bmatrix} \quad (3-6)$$

计算 6 个主动副速度变化对动平台速度的影响系数矩阵:

$$[G_q^H] = [G_H^q]^{-1} \quad (3-7)$$

$[G_q^H]$ 也就是并联机器人的雅克比矩阵 J 。由于主动副的速度变化也会影响其他从动副, 因此计算 $[G_q^{\phi}]^r$:

$$[G_q^{\phi}]^r = [G_H^{\phi}]^r [G_q^H] \quad r = 1, 2, \dots, 6 \quad (3-8)$$

该集合中矩阵的第 1 行第 r 列值为 1, 表示对自身的影响系数是 1; 第 1 行其他位置为 0, 表示对其他主动副的速度不会产生任何影响。

以上的影响系数都是以运动副为研究对象, 接下来将研究对象转换为构件:

$$[G_q^k]^r = [G_{\phi}^H]_{:,1:k}^r [G_q^{\phi}]_{1:k,:}^r \quad k, r = 1, 2, \dots, 6 \quad (3-9)$$

$[G_q^k]^r$ 是一个 6×6 矩阵, 记录了全部 31 个构件 (每个支链的第 6 个构件都是动平台, 重复计算了 6 次) 对 6 个驱动输入速度的广义偏导数。则第 r 支链第 k 构件的速度可以表示为:

$$\mathbf{V}_k^r = [G_q^k]^r \dot{\mathbf{q}} \quad k, r = 1, 2, \dots, 6 \quad (3-10)$$

应当注意的是计算出的构件的线速度是该构件刚体在 $\mathbf{P}$ 点的速度, 刚体上任意点角速度相同, 但若要构件质心的线速度还需要进行进一步的计算:

$$v_c = v_p + \omega \times r_{pc} \quad (3-11)$$

3.2.2 二阶影响系数

本文使用二阶影响系数计算各构件加速度。二阶影响系数矩阵 $[H_\phi^H]^r$ 本身就是一个尺寸为 $6 \times 6 \times 6$ 的三维矩阵，在计算过程中还会出现很多四维矩阵，由于计算过程比较繁琐，结构比较复杂，本文只对求解的关键步骤进行简略地介绍。

首先，求二阶影响系数矩阵（只列出矩阵第二行）：

$$[H_\phi^H]_{2,:}^r = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{S}_2^r \times \mathbf{S}_3^r & \cdots & \mathbf{S}_2^r \times \mathbf{S}_6^r \\ \mathbf{0} & \mathbf{S}_2^r \times [\mathbf{S}_2^r \times (\mathbf{P} - \mathbf{R}_2^r)] & \mathbf{S}_2^r \times [\mathbf{S}_3^r \times (\mathbf{P} - \mathbf{R}_3^r)] & \cdots & \mathbf{S}_2^r \times [\mathbf{S}_6^r \times (\mathbf{P} - \mathbf{R}_6^r)] \end{bmatrix} \quad (3-12)$$

在求出一阶影响系数与二阶影响系数后，求 6-HTRT 并联机器人的二阶综合影响系数矩阵。首先需求中间矩阵：

$$[L_i]^r = [G_q^\phi]^r{}^T [[G_H^\phi]_{i,:}^{-1}]^T * [H_\phi^H]^r [G_q^\phi]^r \quad i, r = 1, 2, \dots, 6 \quad (3-13)$$

符号 $*$ 表示矩阵广义标量积，是把符号左边的矩阵看成是一个常数，乘以右面矩阵的每一个元素，应用于三维矩阵的计算。

$$[H_H^q]_i = [[L_i]^1 \quad [L_i]^2 \quad \cdots \quad [L_i]^6]^T \quad i = 1, 2, \dots, 6 \quad (3-14)$$

$[H_q^H]$ 是海塞矩阵 H ，三维矩阵的尺寸是 $6 \times 6 \times 6$ ，计算时也需要使用广义标量积：

$$[H_q^H] = [G_q^H] * [H_H^q] \quad (3-15)$$

计算主动副对其他运动副的影响矩阵：

$$[H_q^\phi]^r = [[G_q^\phi]^r * [H_H^q]] - [G_q^\phi]^r{}^T [[G_H^\phi]^r * [H_\phi^H]] [G_q^\phi]^r \quad (3-16)$$

接下来将研究构件的加速度：

$$[H_q^k]^r = ([G_q^\phi]^T [H_k^\phi] [G_q^\phi] + [[G_q^k] * [H_q^\phi]])^r \quad (3-17)$$

则构件的加速度可以写成一个关于一阶和二阶影响矩阵的式子：

$$A_k^r = \dot{q}^T [H_q^k]^r \dot{q} + [G_q^k]^r \ddot{q} \quad k, r = 1, 2, \dots, 6 \quad (3-18)$$

与构件的速度相同， A_k^r 是各构件刚体延伸到 $\mathbf{P}$ 点的运动速度，若要求其在质心的加速度还要进一步转化^[61]：

$$a_c = a_p + \beta \times r_{pc} + \omega \times (\omega \times r_{pc}) \quad (3-19)$$

至此，6-HTRT 并联机器人全部 31 个构件的速度、加速度全部算出，并且在计算过程中也求出了对各广义速度的偏导数。在计算了这些运动学参数后，可以使用牛顿-欧拉法，拉格朗日法，凯恩方法等的任何一种方式进行计算，为动力学计算做了基础性的工作。

3.3 凯恩方法计算动力学

3.3.1 凯恩方程

凯恩方法以虚功法作为基础，在计算系统动力学时无需计算内力。而且在影响系数法的计算过程中已经求出了对 6 个驱动速度的广义偏导数，因而选用凯恩方法是十分方便的。

根据达朗贝尔原理，将凯恩方程进行整理，左边为外力，右边为惯性力，6-HTRT 动力学凯恩方程的基本形式为：

$$\sum_{i=1}^{31} (F_{c_i} v_{c_i, \dot{q}_j} + N_{c_i} \omega_{c_i, \dot{q}_j}) = \sum_{i=1}^{31} (F'_{c_i} v_{c_i, \dot{q}_j} + N'_{c_i} \omega_{c_i, \dot{q}_j}) \quad j = 1, 2, \dots, 6 \quad (3-20)$$

式中 i 表示构件序号， j 表示广义速度序号（或支链序号）。 $v_{c_i, \dot{q}_j}$ 是构件 i 质心线速度对广义速度 j 的广义偏导数，对应 G_q^k 中的后 3 行； $\omega_{c_i, \dot{q}_j}$ 是构件 i 角速度对广义速度 j 的广义偏导数，对应 G_q^k 中的前 3 行。应当注意此处的广义速度为了方便建立运动学方程是以构件质心 C 为研究对象的，应对 G_q^k 中的线速度部分做如式(3-11)的转化。

式(3-20)中 F_{c_i} 与 N_{c_i} 分别是构件 i 质心所受的外力之和与外力矩之和：

$$\begin{cases} F_{c_i} = \sum_{k=1}^s f_{c_k} \\ N_{c_i} = \sum_{k=1}^s n_{c_k} \end{cases} \quad s \text{ 为构件受力或力矩总数量} \quad (3-21)$$

式(3-20)中 F'_{c_i} 与 N'_{c_i} 分别表示构件 i 质心所受的惯性力与惯性力矩。式(3-22)是两者的计算方法：

$$\begin{cases} F'_{c_i} = m_i a_i \\ N'_{c_i} = I_i \beta_i + \omega_i \times I_i \omega_i \end{cases} \quad (3-22)$$

其中 I_i 表示构件 i 的惯性张量， β_i 表示加速度。

式(3-20)中对于每一个广义速度 j 均可列出一个方程。若已知动平台所受力和力矩和其当前运动的位姿、速度和加速度，则可求得任意构件的位置、速度和加速度，联立 6 个广义速度方程组刚好可求得 6 个驱动元件驱动力的大小。

3.3.2 并联机器人动力学计算过程

考虑到机器人的材质与运动副的设计，本文建立的运动学模型为刚体运动学模型，且不考虑运动副上的摩擦力。动力学方程中涉及的力有动平台所受的力和力矩，主动副在丝杠方向所受力，各杆件的重力以及惯性力。

要研究机器人动力学，首先要了解机器人构件的基本参数，比如质量，质心位置，惯性张量等等。由于机器人构件大多是不规则几何体，因此需要借助三维

建模软件进行测量。本文使用 SolidWorks 中的“质量属性”进行测量。

首先，简化模型并建立运动构件坐标系。使坐标轴尽量沿运动副方向，原点尽量选在两移动副轴线交点，便于计算。然后，给运动构件指定材质密度，本文机器人的材料是不锈钢，约为 $8 \times 10^{-6} \text{kg/mm}^3$ 。最后，打开 SolidWorks 中的“质量属性”。

以动平台零件为例（图 3-1），该构件工件坐标系建立在第 2 章所述的动平台坐标系上（图中蓝色坐标系），其质心位置 C 在工件坐标系中处于 $[0,0,29.7]^T$ ，质心处（图中粉色坐标系）的惯性张量 $I \approx \text{diag}\{24700, 24700, 47540\}$ 。

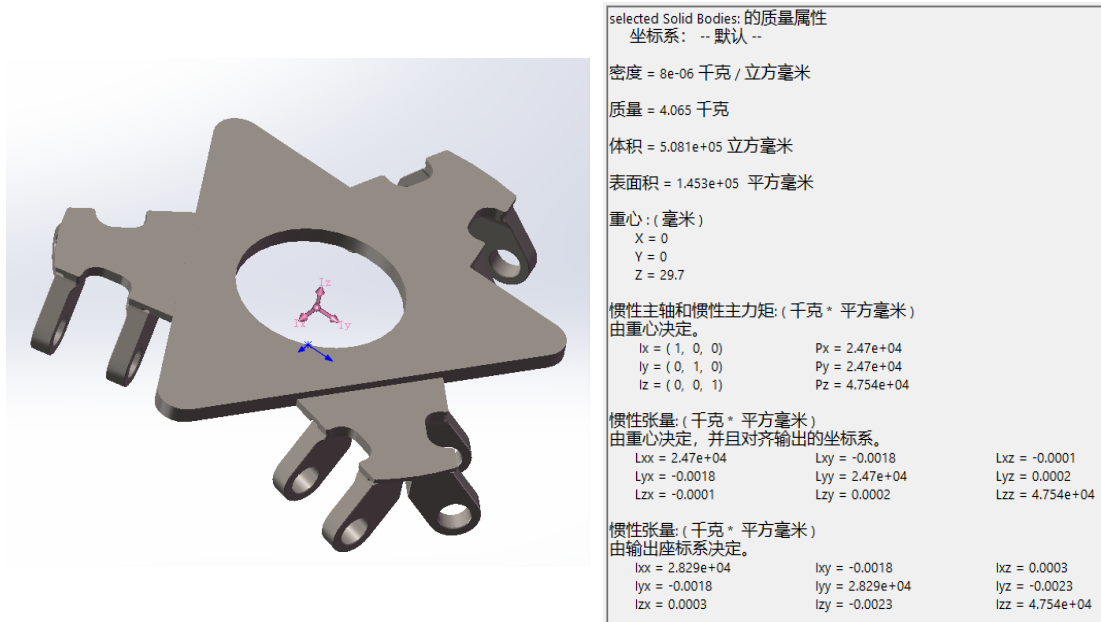


图 3-1 SolidWorks 中动平台零件模型与其“质量属性”

按照此方法，求出全部并联机器人中全部零件的质量、质心及惯性张量。该并联机器人一共 31 个运动构件，但由于 6 个支链结构相同，实际上只需要测量 6 个零件。

动力学分析也分为正向与逆向。本文目的是计算主动副驱动力的大小，因此需要进行逆向动力学分析。计算流程如下：

1. 测量所有构件的质量 m ，质心位置 C_{self} ，惯性张量 I_{self} 。
2. 明确动平台位姿 P_H ，速度 V_H ，加速度 A_H ，质心处所受等效力 F_H 和力矩 N_H 。
3. 应用运动学逆解计算出所有运动构件的旋转矩阵 R ，和平移量 T ；运动副方向向量 S 。
4. 计算在基坐标系中运动构件质心坐标 C 以及惯性张量 I ：

$$C = RC_{self} + T \quad (3-23)$$

$$I = R^T I_{self} R \quad (3-24)$$

5. 应用影响系数法求解各构件的加速度 A_k 以及对广义速度的偏加速度 G_q^k 。
6. 计算凯恩方程中的外力项（构件重力、动平台受等效力、主动副受驱动力

产生), 外力矩项 (动平台受等效力矩产生), 惯性力项 (构件线加速度产生), 惯性力矩项 (构件角加速度产生)。

7. 联立凯恩方程中 6 个等式, 求解出主动副所受驱动力的大小。

3.4 动力学计算准确性验证

上文介绍了使用凯恩方程计算 6-HTRT 并联机器人运动学的流程。动力学的计算过程十分繁琐, 仅六自由度的串联机器人的动力学方程全部展开就具有几百项, 而并联机器人的复杂程度又较此高几倍, 因而有必要验证动力学计算的准确性。本文使用 ADAMS 对并联机器人进行刚体建模, 通过比较驱动力的大小验证动力学建模的准确性。

ADAMS 是由美国机械动力公司 (Mechanical Dynamics Inc.) 研制的集建模、求解、可视化技术于一体的虚拟样机软件, 是世界上目前使用范围最广的机械系统仿真分析软件^[63]。

为验证动力学计算准确性, 在 ADAMS 中建立并联机器人模型 (图 3-2), 配置好各构件密度为, 运动副类型。

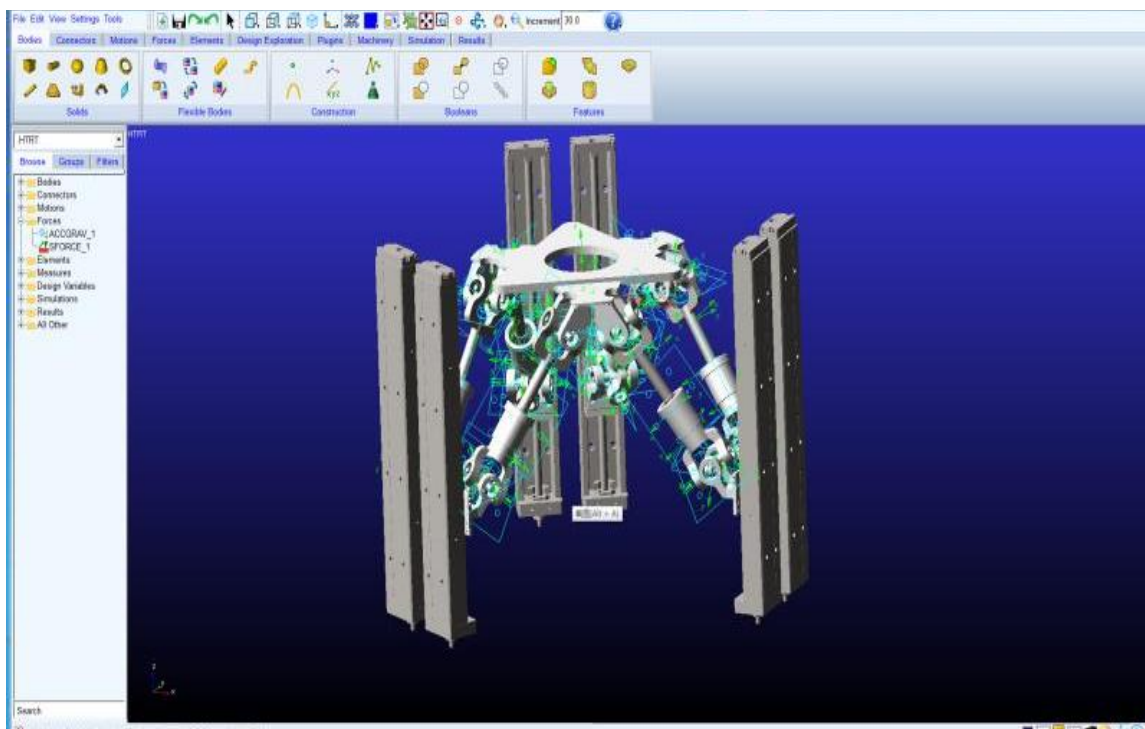


图 3-2 ADAMS 建立仿真模型

为模拟机器人正常工作状态。设置载荷为 2500N, 沿 Z 轴负方向, 重力加速度 9806.65 kgmm/s^2 , 沿 X 轴正方向。仿真时间 0~5s, 主动副位移随时间 t 变化方程为正弦函数 (图 3-3), 很容易求得其速度和加速度, 并且依然为正弦函数。

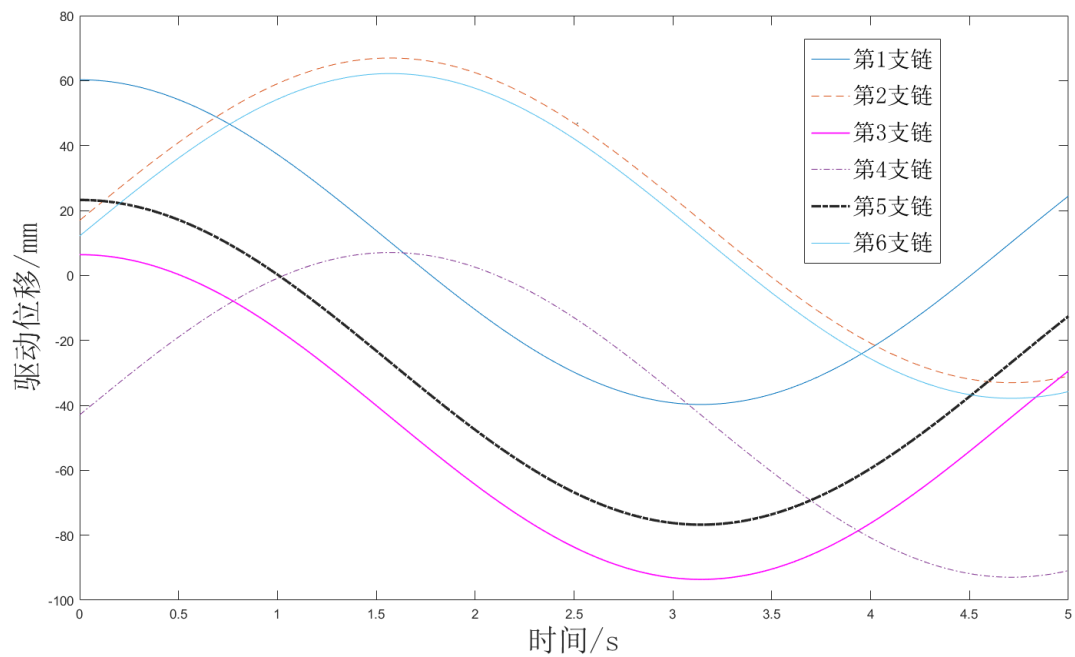


图 3-3 主动副位移曲线

根据位置正解则可以得到动平台位姿曲线如图 3-4。

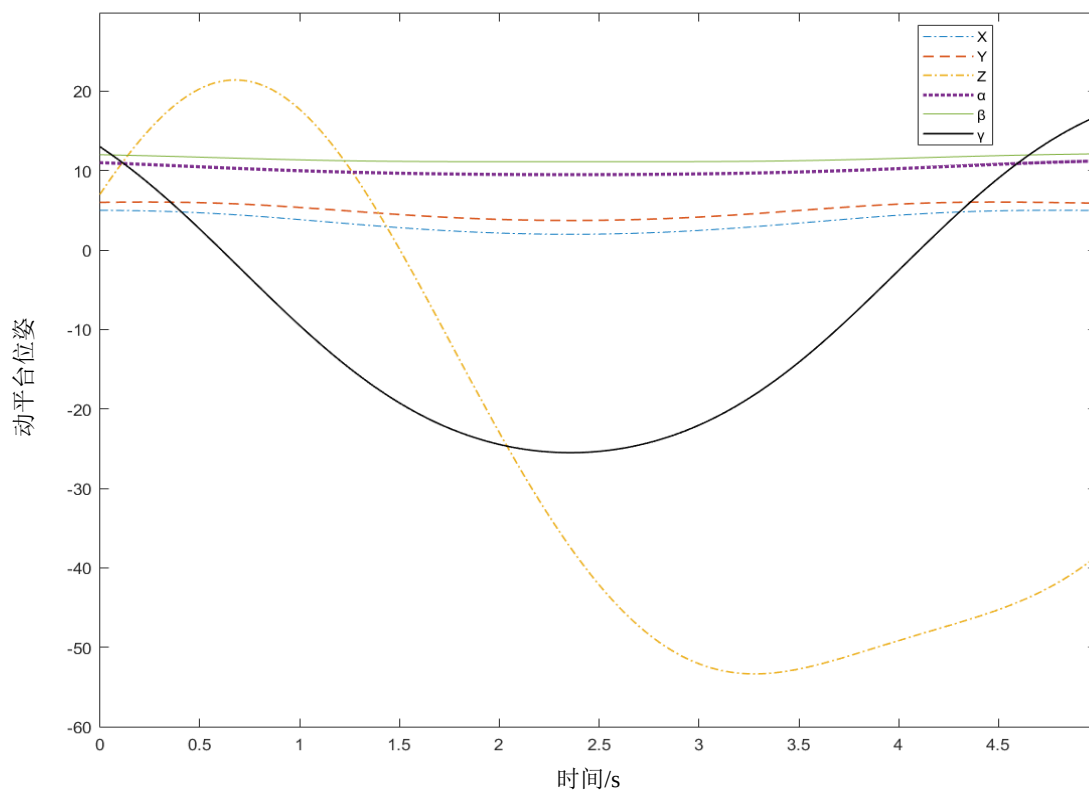


图 3-4 动平台位姿曲线

在 ADAMS 中执行仿真程序，并导出各支链驱动力的数据（图 3-5）。

HTRT MOTION_T3: MOTION/3						
Time	general_motion_1.motion_t3.FZ	general_motion_2.motion_t3.FZ	general_motion_3.motion_t3.FZ	general_motion_4.motion_t3.FZ	general_motion_5.motion_t3.FZ	general_motion_6.motion_t3.FZ
0.0	241.6621	443.9318	228.1056	890.0747	149.8248	546.401
0.01	243.9006	441.4812	230.9423	886.6348	152.5211	544.1621
0.02	246.2859	438.992	233.9475	883.1513	155.3682	541.8898
0.03	248.701	436.4709	236.9963	879.6195	158.2551	539.5845
0.04	251.1456	433.9178	240.0889	876.0397	161.1817	537.2462
0.05	253.6195	431.3331	243.2251	872.4119	164.1479	534.8749
0.06	256.1226	428.7169	246.405	868.7363	167.1536	532.4708
0.07	258.6545	426.0693	249.6285	865.013	170.1985	530.0339
0.08	261.2151	423.3906	252.8955	861.2422	173.2826	527.5645
0.09	263.8041	420.681	256.206	857.424	176.4055	525.0626
0.1	266.4211	417.9408	259.5598	853.5588	179.5672	522.5284
0.11	269.0659	415.1701	262.9568	849.6466	182.7673	519.962
0.12	271.7383	412.3692	266.397	845.6879	186.0056	517.3637
0.13	274.4378	409.5384	269.8802	841.6827	189.2819	514.7335
0.14	277.1641	406.678	273.4061	837.6315	192.5959	512.0718
0.15	279.917	403.7883	276.9747	833.5345	195.9472	509.3788
0.16	282.6959	400.8695	280.5858	829.392	199.3356	506.6547
0.17	285.5007	397.9221	284.2391	825.2043	202.7607	503.8998
0.18	288.3308	394.9462	287.9345	820.9718	206.2223	501.1142
0.19	291.1859	391.9424	291.6716	816.695	209.7198	498.2984
0.2	294.0656	388.9108	295.4503	812.3741	213.2529	495.4527

图 3-5 ADAMS 仿真结果数据表（部分）

根据主动副的位移、速度和加速度，重力方向以及动平台上所受力，由上文动力学分析可以使用凯恩方法也计算出主动副受力情况。将 ADAMS 的仿真结果（图 3-6）与凯恩方法计算结果（图 3-7）进行比较。

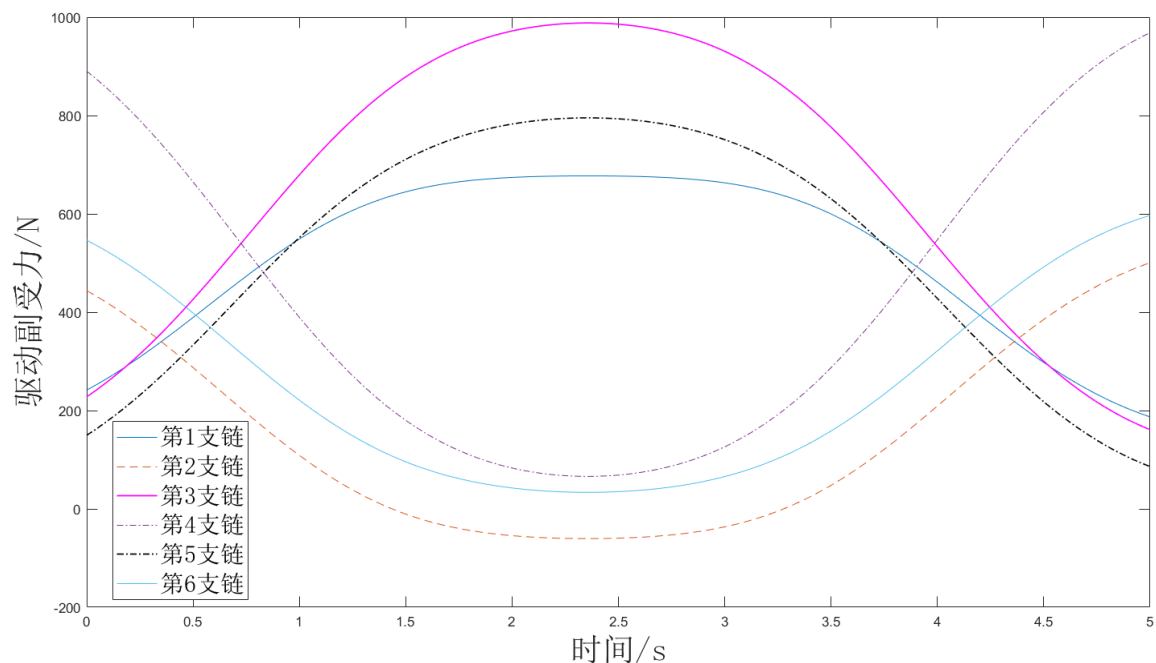


图 3-6 ADAMS 仿真结果

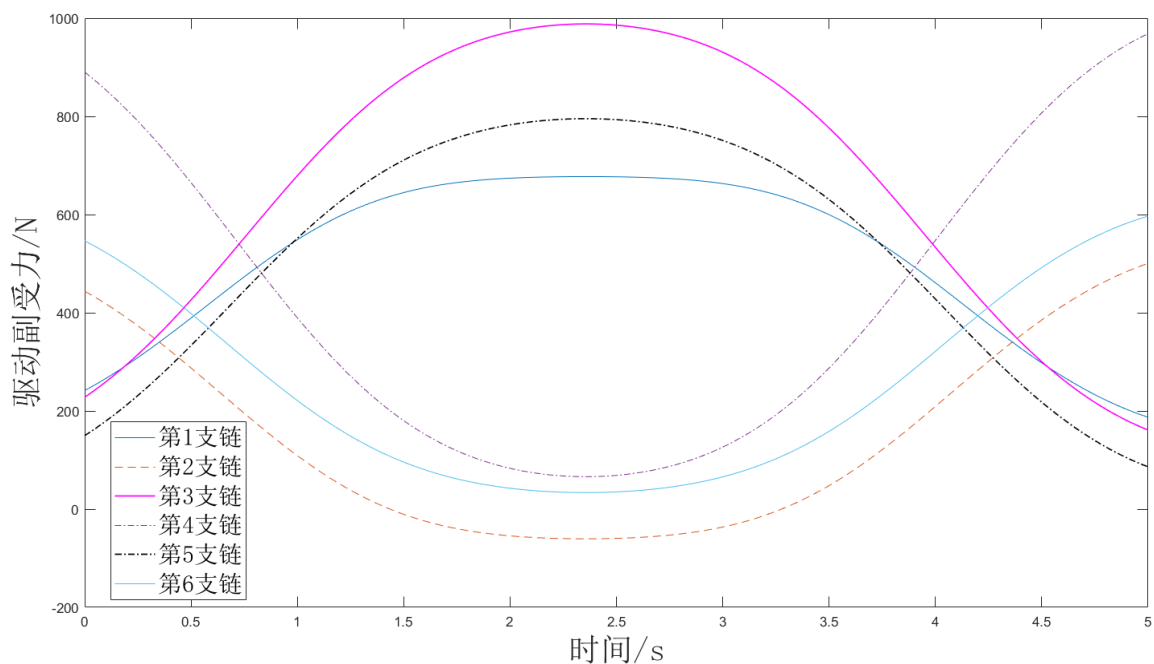


图 3-7 凯恩方法计算结果

两者的实验结果相当接近，几乎无法分辨区别。两者计算结果偏差如图 3-8，大小不超过 1N，相对偏差在 0.5%以下。偏差曲线光滑且对称。这种微小的误差可能是零件模型质量、形状属性测量误差造成的，因此可以认为凯恩方法动力学得计算准确。由于 ADAMS 的动力学分析使用牛顿欧拉法，也侧面证实了牛顿欧拉法与凯恩方法建立动力学方程的等效性。

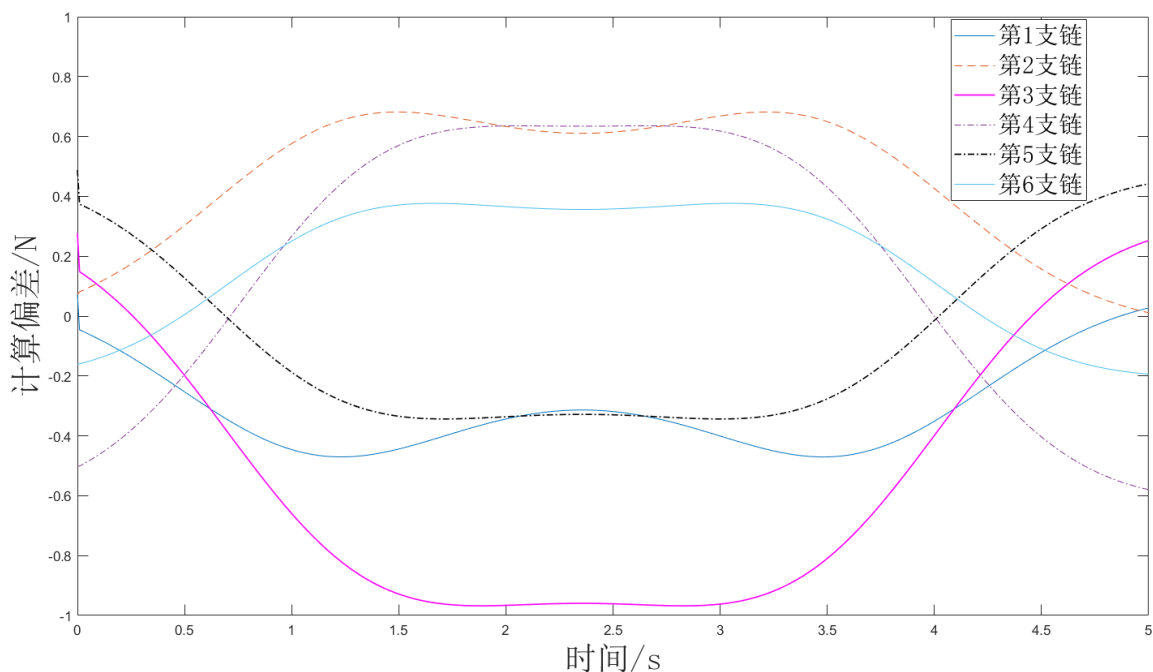


图 3-8 两种方法计算结果偏差

3.5 电机驱动能力校核与负载实验

3.5.1 性能参数

并联机器人常见的驱动方式有电机驱动和液压驱动，考虑到负载要求不高，本文选用松下 MSMF 低惯量系列 0082L1V2M 型号伺服电机，该型号电机的指标如表 3-1 所示。

表 3-1 伺服电机性能指标

型号	额定功率	额定转速	额定转矩
MSMF0082L1V2M	750W	3000r/min	2.39Nm

主动副 H 的驱动方式是由伺服电机带动线性模组，本文选用 THK 公司的 KR3306A-0300-P0 线性模组，该型号模组性能参数如表 3-2 所示。

表 3-2 线性模组性能指标

型号	定位精度	重复定位精度	导程
KR3306A-0300-P0	0.003mm	0.006mm	6mm

3.5.2 电机负载校核

6-HTRT 并联机器人的力学特性并不是均匀线性的。理想条件下，在初始位姿下各支链的受力情况相同，且为最小，是最理想的受力状态。然而，在实际工作环境下，要求机器人有较大的工作范围。在较大的姿态角度下，并联机器人的力学性能变差，可能存在部分支链承受全部负载的情况。

以设计负载 250kg 为例，考虑重力的情况下，在初始位姿，受力最大的支链仅受 439N。但在较接近可达空间边界时，由于力雅克比矩阵奇异性增大，最大值增大到了 1326N，此时动平台位姿为 $[30,30,0,15,15,15]^T$ ，若此时机器人再具有 50mm/s^2 的加速的，则增大到 1540N。因此，取 1600N 为丝杠轴向负载的校核标准较为保险。

由上文伺服电机与直线模组性能参数可知：电机的额定转矩 T 为 $2.39\text{N} \cdot \text{m}$ ，丝杠导程 $P_{\text{丝}}$ 为 6mm。安全系数 S 取 1.5。不考虑摩擦与丝杠转动惯量，根据虚功原理可得最大驱动力 F_m ：

$$F_m = \frac{2\pi T}{SP_{\text{丝}}} \quad (3-25)$$

计算出 F_m 为 1668.5N，证明电机的负载能力完全满足机器人技术指标要求。

3.5.3 机器人静载实验

机器人在顶铆过程中受到的是冲击载荷，按照等效静载荷 250kg 进行验证。上文已经通过数学计算校核了伺服电机的扭矩。并联机器人负载实验如图 3-9，在动平台上放置两个砝码，小砝码 50kg，大砝码 200kg，总计 250kg。使用重物负载来模拟铆接过程的等效冲击力。

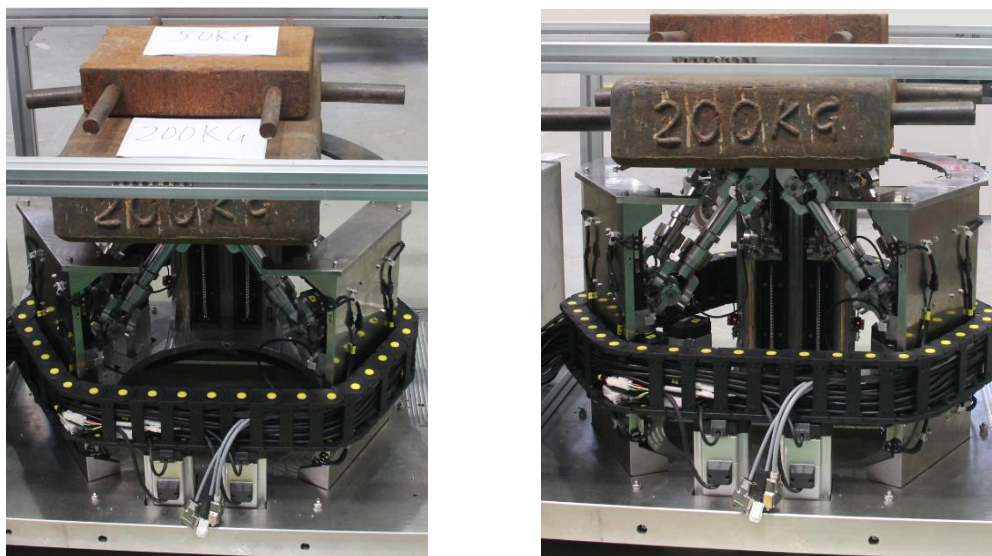


图 3-9 并联机器人负载实验照片

在将砝码刚放置在动平台上时，各轴反馈位置都产生了一个微小的负方向变动，但随后该变动被马上修正，没有出现稳态误差或电机抖动的情况，证明目前伺服电机还处于正常工作的状态，因而电机的驱动能力达标，能满足铆接过程的要求。

3.6 本章小结

本章主要是对 6-HTRT 并联机器人的力学进行研究和分析。首先采用影响系数法求解机器人各构件的速度、广义偏速度、加速度。接着使用凯恩方法进行逆向动力学分析。然后在模型层面上校核了电机的扭矩能满足设计要求。最后，又对机器人实物加载，验证了机器人的承载能力满足实际工作要求。

动力学分析也是飞机内部顶铆并联机器人的一项关键技术，虽然在目前低速点位控制的应用不多，但对于未来钻铆系统高速高精度定位和铆接过程力控制具有重要意义。

第4章 并联机器人误差标定与补偿

4.1 引言

并联机器人误差的产生因素多种多样，按照确定性可以分为系统性因素和随机性因素；按照误差来源可以分为机器人自身因素与机器人外部因素。

机器人外部因素往往是随机误差，例如工作环境震动对机器人精度带来的影响具有不确定性，因而一般不进行测量补偿，通过提高系统刚度、优化控制算法或在外部设置隔震沟的方法削弱和消除其影响。

机器人自身因素包括零部件的加工误差，装配误差等等，一般是系统性误差，对机器人末端精度的影响较大，并且相对容易标定。因此，本文 6-HTRT 并联机器人的误差补偿只考虑了机器人结构参数的误差。

4.2 矢量法构建误差方程

图 4-1 是 6-HTRT 并联机器人单个支链的闭环矢量图，支链一端通过丝杠与机座相连，另一端与末端平台相连。由于机器人 6 个支链的结构完全相同，因此只建立单个支链的误差方程。

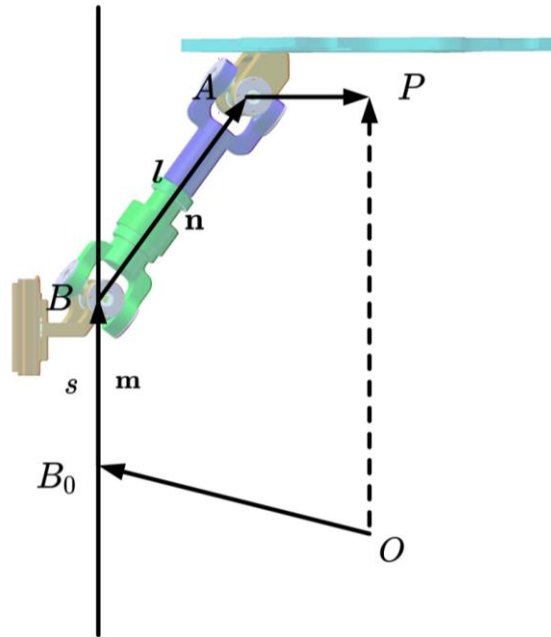


图 4-1 运动链矢量图

O 为静坐标系原点，O' 为动坐标系原点，P 为动平台中点在静坐标系的位置。滑块初始在 B_0 处，沿导轨方向向量 $\mathbf{m}$ 移动距离为 s 。支链杆长为 l ，方向向量为 $\mathbf{n}$ 。 R 动坐标系到静坐标系下的坐标旋转变换矩阵。

在静坐标系中，该闭环运动支链的空间矢量关系可表示为式(4-1)。

$$\mathbf{OP} = \mathbf{OB}_0 + \mathbf{B}_0\mathbf{B} + \mathbf{BA} + \mathbf{AP} \quad (4-1)$$

整理可得式 (4-2)：

$$\mathbf{OP} - \mathbf{RAO}' = \mathbf{OB}_0 + \mathbf{m} + l\mathbf{n} \quad (4-2)$$

在该支链的空间矢量方程中， $\mathbf{OP}$ 包含末端执行器的空间位置信息，旋转矩阵 R 包含末端执行器的空间姿态信息。所以对式（4-2）偏微分即得到基于运动支链矢量的末端执行器的误差模型。

$$\delta\mathbf{OP} - \delta\mathbf{RAO}' - R\delta\mathbf{AO}' = \delta\mathbf{OB}_0 + \delta s\mathbf{m} + s\delta\mathbf{m} + \delta l\mathbf{n} + l\delta\mathbf{n} \quad (4-3)$$

其中，旋转矩阵 R 的导数可由 $\delta\theta_x$ 反对称矩阵来表示。

$$\delta R = \delta\theta_x R \quad (4-4)$$

$$\delta\theta_x = \begin{bmatrix} 0 & -\delta\gamma & \delta\beta \\ \delta\gamma & 0 & \delta\alpha \\ -\delta\beta & -\delta\alpha & 0 \end{bmatrix} \quad (4-5)$$

则式(4-3)可进一步表示为：

$$\delta\mathbf{OP} - \delta\theta_x \mathbf{AP} - R\delta\mathbf{AO}' = \delta\mathbf{OB}_0 + \delta s\mathbf{m} + s\delta\mathbf{m} + \delta l\mathbf{n} + l\delta\mathbf{n} \quad (4-6)$$

将偏微分方程式（4-6）两端同时左乘 $\mathbf{n}^T$ ，得到如下等式：

$$\mathbf{n}^T \delta\mathbf{OP} - \mathbf{n}^T \delta\theta_x \mathbf{AP} - \mathbf{n}^T R\delta\mathbf{AO}' = \mathbf{n}^T \delta\mathbf{OB}_0 + \mathbf{n}^T \delta s\mathbf{m} + \mathbf{n}^T s\delta\mathbf{m} + \mathbf{n}^T \delta l\mathbf{n} + \mathbf{n}^T l\delta\mathbf{n} \quad (4-7)$$

$\mathbf{n}$ 为杆件的方向向量，因此有 $\mathbf{n}^T \delta\mathbf{n} = 1$ 和 $\mathbf{n}^T \delta\mathbf{n} = 0$ ，并且有 $-\mathbf{n}^T \delta\theta_x \mathbf{AP} = (\mathbf{n}_x \mathbf{AP})^T \delta\theta$ ，则偏微分方程可以化简为：

$$\mathbf{n}^T \delta\mathbf{OP} - (\mathbf{n}_x \mathbf{AP})^T \delta\theta = \mathbf{n}^T \delta\mathbf{OB}_0 + \mathbf{n}^T \delta s\mathbf{m} + \mathbf{n}^T s\delta\mathbf{m} + \delta l + \mathbf{n}^T R\delta\mathbf{AO}' \quad (4-8)$$

两边同除 $\mathbf{n}^T \mathbf{m}$ ，可得：

$$\frac{\mathbf{n}^T}{\mathbf{n}^T \mathbf{m}} \delta\mathbf{OP} + \frac{(\mathbf{n}_x \mathbf{AP})^T}{\mathbf{n}^T \mathbf{m}} \delta\theta = \delta s + \frac{1}{\mathbf{n}^T \mathbf{m}} \delta l + \frac{\mathbf{n}^T \mathbf{R}}{\mathbf{n}^T \mathbf{m}} \delta\mathbf{AO}' + \frac{\mathbf{n}^T}{\mathbf{n}^T \mathbf{m}} \mathbf{OB}_0 + \frac{\mathbf{n}^T s}{\mathbf{n}^T \mathbf{m}} \delta\mathbf{m} \quad (4-9)$$

由于该并联机器人的六个闭环运动支链具有完全相同组成结构，各运动链矢量组成结构也有相类似的形式，每个支链都考虑以下误差项：

1. $\delta\mathbf{S}$ 表示各驱动输入误差，该误差值的大小取决于电机驱动位移精度。

2. $\delta\mathbf{L}$ 表示各支链杆长误差，该误差矢量主要是指各个杆件由加工引起的在长度上的误差。

3. $\delta\mathbf{A}$ 表示动平台虎克铰中心点的位置误差， $\delta\mathbf{B}$ 表示定平台虎克铰中心点初始的位置误差，这两项误差是由零件加工和装配引起的。

4. $\delta\mathbf{M}$ 表示各支链丝杠方向向量的误差，主要与导轨与底板垂直度及装配精度有关。

$$\begin{aligned} \delta\mathbf{S} &= [\delta s_1, \delta s_2, \delta s_3, \delta s_4, \delta s_5, \delta s_6]^T \\ \delta\mathbf{L} &= [\delta l_1, \delta l_2, \delta l_3, \delta l_4, \delta l_5, \delta l_6]^T \\ \delta\mathbf{A} &= [\delta\mathbf{AO}'_1, \delta\mathbf{AO}'_2, \delta\mathbf{AO}'_3, \delta\mathbf{AO}'_4, \delta\mathbf{AO}'_5, \delta\mathbf{AO}'_6]^T \\ \delta\mathbf{B} &= [\delta\mathbf{OB}_{01}, \delta\mathbf{OB}_{02}, \delta\mathbf{OB}_{03}, \delta\mathbf{OB}_{04}, \delta\mathbf{OB}_{05}, \delta\mathbf{OB}_{06}]^T \\ \delta\mathbf{M} &= [\delta\mathbf{m}_1, \delta\mathbf{m}_2, \delta\mathbf{m}_3, \delta\mathbf{m}_4, \delta\mathbf{m}_5, \delta\mathbf{m}_6]^T \end{aligned} \quad (4-10)$$

式（4-9）左侧两项 $\delta\mathbf{OP}$ 与 $\delta\theta$ 分别为动平台原点的位置与姿态误差，整合为位

姿误差 $\delta\mathbf{X}$ 。

$$\delta\mathbf{X} = [\delta\mathbf{OP}, \delta\theta]^T \quad (4-11)$$

$$J_{\omega}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{\mathbf{n}_1^T}{\mathbf{n}_1^T \mathbf{m}_1} & \frac{(\mathbf{n}_1 \times \mathbf{AP}_1)^T}{\mathbf{n}_1^T \mathbf{m}_1} \\ \vdots & \vdots \\ \frac{\mathbf{n}_6^T}{\mathbf{n}_6^T \mathbf{m}_6} & \frac{(\mathbf{n}_6 \times \mathbf{AP}_6)^T}{\mathbf{n}_6^T \mathbf{m}_6} \end{bmatrix} \quad (4-12)$$

式(4-11)的 $\delta\theta$ 指的是并联机器人动平台的角速度,而并非本文所用 RPY 欧拉角的导数,因此还需要将 $\delta\mathbf{X}$ 转化为 $\delta\mathbf{P}$ 。方法是引入一个转换矩阵 $\mathbf{A}_{\omega-\dot{\alpha}\dot{\beta}\dot{\gamma}}$:

$$\mathbf{A}_{\omega-\dot{\alpha}\dot{\beta}\dot{\gamma}} = \begin{bmatrix} \cos\gamma\cos\beta & -\sin\gamma & 0 \\ \sin\gamma\cos\beta & \cos\gamma & 0 \\ -\sin\beta & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4-13)$$

则可以求得并联机器人雅克比矩阵的逆矩阵:

$$\mathbf{J} = J_{\omega} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{I}_{3 \times 3} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}_{\omega-\dot{\alpha}\dot{\beta}\dot{\gamma}} \end{bmatrix} \quad (4-14)$$

此外,将六个支链的各误差项系数也进行整合得到系数矩阵 $\mathbf{C}_1$ 、 $\mathbf{C}_2$ 、 $\mathbf{C}_3$ 、 $\mathbf{C}_4$ 。

$$\mathbf{C}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\mathbf{n}_1^T \mathbf{m}_1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \frac{1}{\mathbf{n}_6^T \mathbf{m}_6} \end{bmatrix} \quad (4-15)$$

$$\mathbf{C}_2 = \begin{bmatrix} \frac{\mathbf{n}_1^T \mathbf{R}}{\mathbf{n}_1^T \mathbf{m}_1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \frac{\mathbf{n}_6^T \mathbf{R}}{\mathbf{n}_6^T \mathbf{m}_6} \end{bmatrix} \quad (4-16)$$

$$\mathbf{C}_3 = \begin{bmatrix} \frac{\mathbf{n}_1^T}{\mathbf{n}_1^T \mathbf{m}_1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \frac{\mathbf{n}_6^T}{\mathbf{n}_6^T \mathbf{m}_6} \end{bmatrix} \quad (4-17)$$

$$\mathbf{C}_4 = \begin{bmatrix} \frac{\mathbf{n}_1^T \mathbf{S}_1}{\mathbf{n}_1^T \mathbf{m}_1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \frac{\mathbf{n}_6^T \mathbf{S}_6}{\mathbf{n}_6^T \mathbf{m}_6} \end{bmatrix} \quad (4-18)$$

因此得到并联机器人的误差模型方程:

$$\mathbf{J}^{-1} \delta\mathbf{P} = \delta\mathbf{S} + \mathbf{C}_1 \delta\mathbf{L} + \mathbf{C}_2 \delta\mathbf{A} + \mathbf{C}_3 \delta\mathbf{B} + \mathbf{C}_4 \delta\mathbf{M} \quad (4-19)$$

由于本文中机器人伺服电机的控制方式是全闭环控制,因此 $\delta\mathbf{S}$ 项的误差只与反馈光栅尺的分辨率与直线模组的定位精度有关,均在 $5\mu\text{m}$ 以下,与其他误差相比可以忽略不计。最终将该误差方程写成矩阵形式:

$$\delta \mathbf{P} = \mathbf{J} \cdot [\mathbf{C}_1 \ \mathbf{C}_2 \ \mathbf{C}_3 \ \mathbf{C}_4] \cdot \begin{bmatrix} \delta \mathbf{L} \\ \delta \mathbf{A} \\ \delta \mathbf{B} \\ \delta \mathbf{M} \end{bmatrix} \quad (4-20)$$

由导数形式可得微动形式：

$$\Delta \mathbf{P} \approx \mathbf{J} \cdot [\mathbf{C}_1 \ \mathbf{C}_2 \ \mathbf{C}_3 \ \mathbf{C}_4] \cdot \begin{bmatrix} \Delta \mathbf{L} \\ \Delta \mathbf{A} \\ \Delta \mathbf{B} \\ \Delta \mathbf{M} \end{bmatrix} \quad (4-21)$$

其中 $\Delta \mathbf{P} = \mathbf{P}_{\text{实际}} - \mathbf{P}_{\text{模型}}$ ， $\mathbf{J}$ 与 $[\mathbf{C}_1 \ \mathbf{C}_2 \ \mathbf{C}_3 \ \mathbf{C}_4] \in \mathbb{R}^{6 \times 60}$ 与动平台位姿和结构参数有关，通过模型计算得到， $[\Delta \mathbf{L} \ \Delta \mathbf{A} \ \Delta \mathbf{B} \ \Delta \mathbf{M}]^T \in \mathbb{R}^{60 \times 1}$ 为需要标定的值，由于该等式是微动矩阵，所以要求实际值与模型尽量接近，否则约等号不成立。

该误差方程考虑了 6 个闭环运动支链中总计 60 个参数的误差，能够比较好地反映零件加工误差和安装误差对机器人精度造成的影响，为机器人精度的标定和补偿打下基础。但在对工作精度影响的分析中，没有考虑一些不可控的随机误差，例如拉杆受力变形、轴承间隙以及环境震动等引起的误差。

4.3 基于激光跟踪仪的误差参数辨识

4.3.1 激光跟踪仪介绍

激光跟踪仪是一种利用激光进行精确测量检测的工具，广泛应用于航空航天、汽车、造船等行业。本文使用的是 Leica AT901-B 绝对式跟踪仪，该型号跟踪仪将 ADM(绝对测距仪)和 IFM(激光干涉仪)技术融合，实现数据冗余，兼顾 ADM 的测量范围与 IFM 的测量精度，能在工作环境下实现高精度测量。其测量半径可以达到 80m，具体测量精度如表 4-1：

表 4-1 激光跟踪仪精度

类型	测量误差	误差典型值
角度	$\pm 15 \mu\text{m} + 6 \mu\text{m/m}$	$\pm 7.5 \mu\text{m} + 3 \mu\text{m/m}$
距离	$\pm 10 \mu\text{m}$	$\pm 5 \mu\text{m}$
干涉仪	$\pm 0.4 \mu\text{m} + 0.3 \mu\text{m/m}$	$\pm 0.2 \mu\text{m} + 0.15 \mu\text{m/m}$

在本文测量中，测量距离约为 5m，测量精度可以达到 10 μm 量级，能够满足测量要求。

4.3.2 刚体间相对位姿测量计算

激光跟踪仪只能测量单个点的三维坐标，而无法直接测量动平台的姿态，因此需要研究刚体位姿的测量方式。

用不在同一条直线上的 3 点就可以确定刚体的位置和姿态，也就是说在初始位姿测量刚体上至少 3 点坐标，再在另一位姿测量这些点的坐标，那么就能够反推出刚体具体做了怎样的运动。

但实际测量值具有误差，这些点并不是精准的一一对应，使用 SVD 分解能够简单地解决这个问题^[64]，具体操作方式如下：

1. 测量并记录刚体运动前后的对应点集 $\{A_i\}$ 和 $\{B_i\}$, $i = 1, 2, 3 \dots, n$ 并且 $n \geq 3$ 。
2. 分别计算点集 A 和 B 的几何中心 C_A 和 C_B 。

$$C_A = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n A_i \quad (4-22)$$

$$C_B = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n B_i \quad (4-23)$$

3. 计算协方差矩阵 H 。

$$H = \sum_{i=1}^n (A_i - C_A)(B_i - C_B)^T \quad (4-24)$$

4. 对 H 进行 SVD 分解。

$$[U, S, V] = \text{SVD}(H) \quad (4-25)$$

5. 求旋转矩阵 R 。

如果 VU^T 的行列式为 1，则：

$$R = VU^T \quad (4-26)$$

否则 VU^T 的行列式的为-1，引入 $S' = \text{diag}(1, 1, -1)$ ，则：

$$R = VS'U^T \quad (4-27)$$

6. 计算平移向量 t ：

$$t = C_B - RC_A \quad (4-28)$$

至此，解得了旋转矩阵 R 与位移向量 t ，得到了刚体两种姿态间误差平方和最小的变换方式。该方法应至少选取 3 个测量点。超过 3 个点，得到的是最小二乘解，可以通过增加测量点的方式提高精度。

4.3.3 误差方程求解

并联机器人的误差方程式（4-21），若有 n 组测量数据，则可以拓展矩阵的尺寸，写成如下的方程：

$$\begin{bmatrix} \Delta P_1 \\ \Delta P_2 \\ \vdots \\ \Delta P_n \end{bmatrix} = [J_1 \quad J_2 \quad \dots \quad J_n] \cdot \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & C_{31} & C_{41} \\ C_{12} & C_{22} & C_{32} & C_{42} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ C_{1n} & C_{2n} & C_{3n} & C_{4n} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta L \\ \Delta A \\ \Delta B \\ \Delta M \end{bmatrix} \quad (4-29)$$

其中 $[dL \ dA \ dB \ dM]^T \in \mathbb{R}^{60 \times 1}$ 为需要标定的机械结构参数误差，而每一组数据由式（4-21）可以以位姿的 6 个参数分别列出 6 个方程，因此要解出这 60 个参数至少需要 10 组测量数据，否则方程欠定，有无数组解。若超过 10 组数据，此方程超定，可以转化为最小二乘优化问题，提高求解精度。为叙述方便将方程（4-29）简写成矩阵方程的一般形式：

$$Y = KX \quad (4-30)$$

其中：

$$\begin{aligned} Y &= [\Delta P_1 \quad \Delta P_2 \quad \cdots \quad \Delta P_n]^T \in \mathbb{R}^{60n \times 1} \\ X &= [\Delta L \quad \Delta A \quad \Delta B \quad \Delta M]^T \in \mathbb{R}^{60 \times 1} \\ K &= [J_1 \quad J_2 \quad \cdots \quad J_n] \cdot \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & C_{31} & C_{41} \\ C_{12} & C_{22} & C_{32} & C_{42} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ C_{1n} & C_{2n} & C_{3n} & C_{4n} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{60n \times 60} \end{aligned} \quad (4-31)$$

Y 可以通过实验测量得出， K 只与动平台位姿与并联机器人结构参数有关，可以名义位姿与名义结构参数计算出。只要求伪逆就能够解此方程，得到标定参数 X ：

$$X = K^+ Y \quad (4-32)$$

但是 K 矩阵中元素的耦合关系较强，导致 $K^T K$ 矩阵接近奇异，参数辨识方程鲁棒性差，采用 Tikhonov 正则化方法对上式进行修正^[65]：

$$X = (K^T K + \xi I)^{-1} K^T Y \quad (4-33)$$

式中， ξ 为正则化参数，这样能够有效地削弱方程的病态，但对求解的精度有一定的影响，故 ξ 不宜过大，在实际测量中可以取测量工具的测量精度，本文取 0.05。

4.3.4 基于位置正解的迭代式标定计算流程

标定是以理论值为参考，使用测量值对实际值的参数估计。由实际测量数据计算出的结构参数误差，可以修正结构参数，使其更接近真实值。如果能将这一过程重复执行多次，理论上可以获得更高的精度。本文提出一种基于位置正解的迭代式标定方法，流程如图 4-2。

1. 在工作空间内选取一些测量点，选取的位姿应当具有包容性并且数量足够多。记录这些点的主动副位移 S 。
2. 进行标定实验，根据前文所述方法测量并计算出测量点的实际位姿 P_0 。
3. 在当前结构参数下，应用位置正解计算出测量点的理论位姿 P_1 。
4. 比较 P_0 与 P_1 ，计算平均误差 dP 。
5. 若 dP 足够小满足误差精度要求，则标定结束；否则继续计算。
6. 在当前结构参数下，计算出雅克比矩阵 J 系数矩阵 C 。并与 dP 一同代入误差方程求解结构参数修正量。
7. 根据计算出的参数修正量修正结构参数。
8. 跳到步骤 3 并继续按顺序执行。

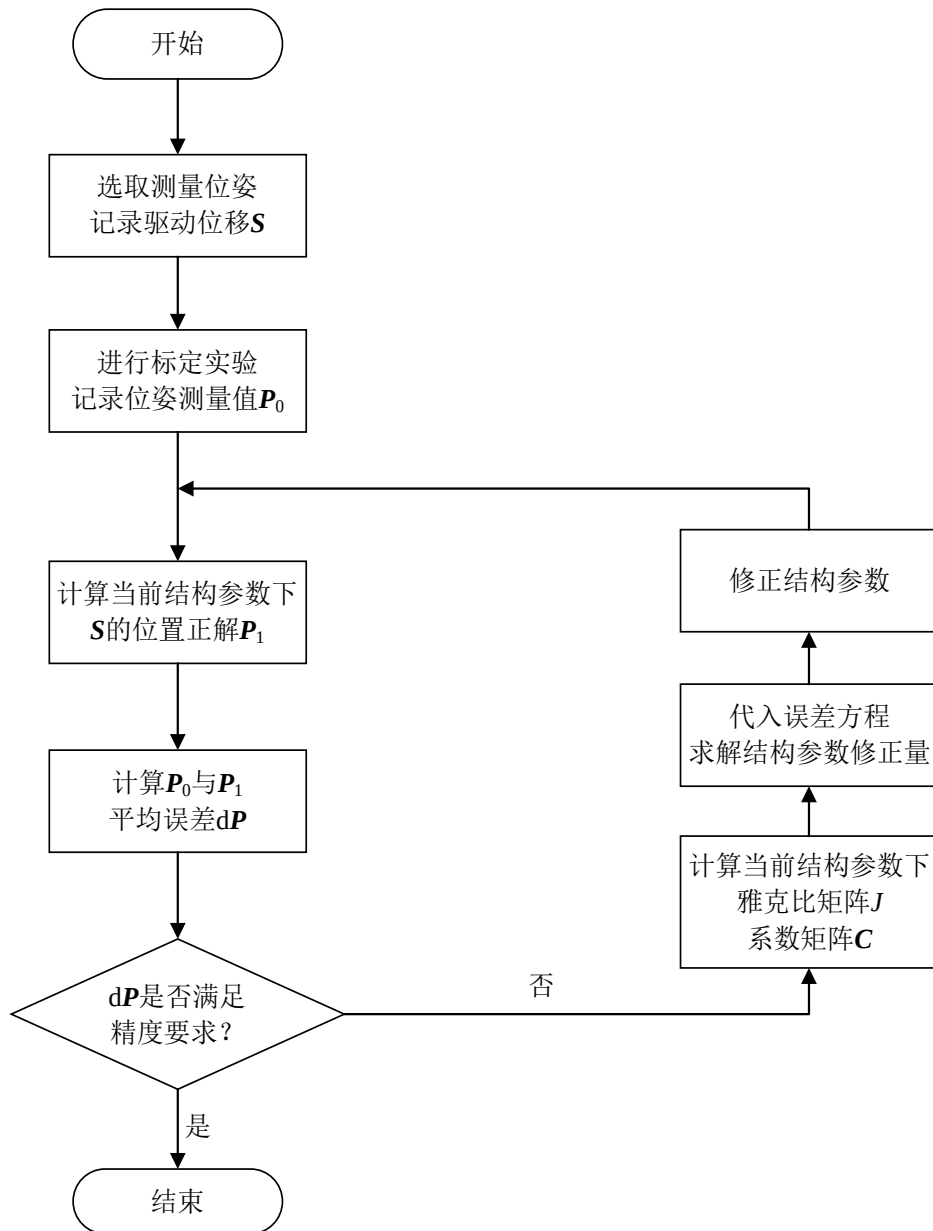


图 4-2 标定计算流程

应当注意理论值、测量值、实际值三者必须足够接近，否则由于误差微动方程不成立，该迭代方法可能不收敛。

4.4 并联机器人标定实验过程与实验结果

4.4.1 并联机器人标定实验过程

该实验的测量工具是激光跟踪仪，采用激光反射的原理进行测量。由于并联机器人结构十分紧凑，内部空间较为封闭，遮挡严重，无法直接测得误差方程中的结构参数。而且，由于测量误差的存在，为了获得较为准确的标定结果，消除随机误差，势必要进行统计学上的冗余测量计算。

按照上文的标定实验流程，首先要选取测量点。测量点应当均匀并尽可能覆

盖整个工作空间。本文对动平台位姿六个坐标参数均选取了几个典型值并进行全排列，然后验证这些位姿可达性，最终筛选得到 5386 组测量点，通过运动学逆解计算主动副位移，并记录这些值。

激光跟踪仪配套软件 Spatial Analyzer（图 4-3）能够记录点云数据，进行简单的数据处理，诸如直线、平面拟合等，还能在软件中进行坐标系的转换，并以选择的坐标系为基准导出测量数据。

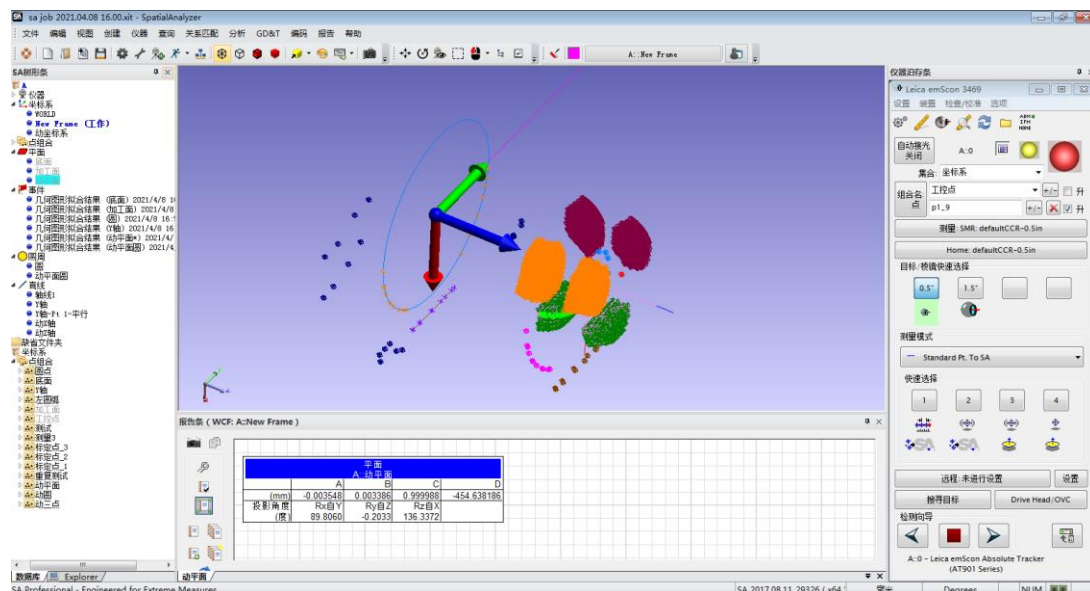


图 4-3 Spatial Analyzer 软件

在实际测量时先把激光跟踪仪与并联机器人摆放到一个利于测量的相对位置，并在在机器人动平台上加工三个铰孔 P_1 、 P_2 、 P_3 ，作为放置激光跟踪仪靶球的标定点（图 4-4）。然后按照第 2 章所述建系方式进行建系，将激光跟踪仪的坐标系转换到机器人上。接下来开始进行数据的测量。

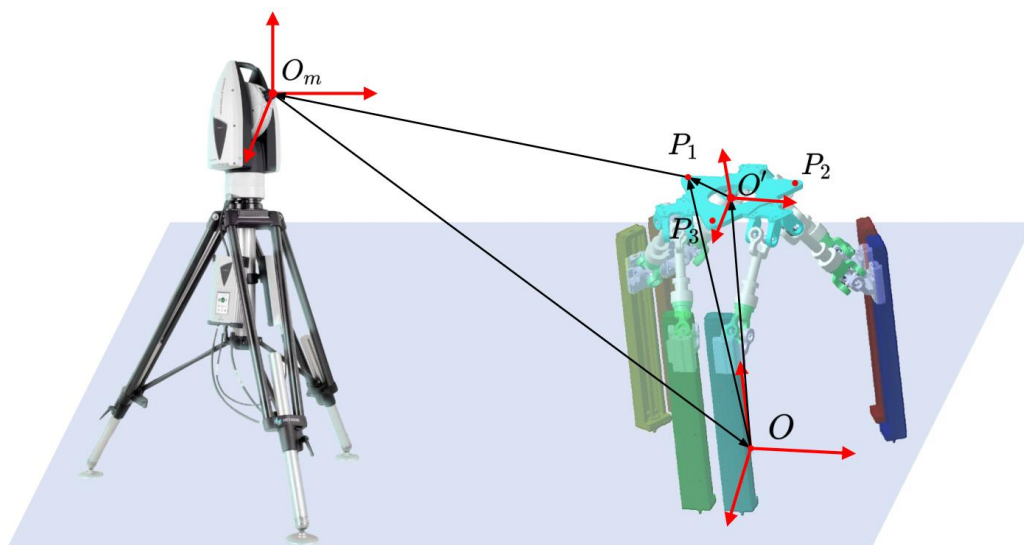


图 4-4 测量坐标系与标定点

使用激光跟踪仪测量 5386 组数据，每组 3 个点，图 4-5 中 3 组形状相似的点云分别是动平台上 3 个标定点的测量值。

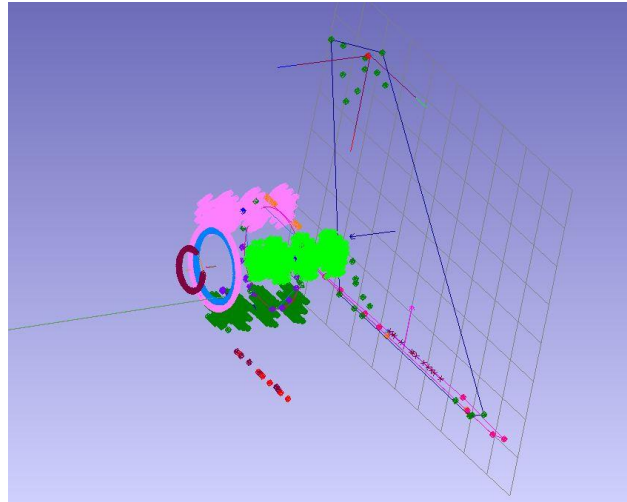


图 4-5 测量结果点云图

使用上文所述刚体相对位姿计算方法求出每组数据代表的并联机器人位姿。然后采用上文所述迭代法，在平均位置误差小于目标误差时，退出迭代得到标定后 6-HTRT 的数学模型。

4.4.2 并联机器人标定实验结果分析

图 4-6 是进行迭代式标定数据处理的过程。在标定前平均位置误差较大，达到 2.906mm。随迭代次数的增加，平均位置误差逐渐从 2.906mm 下降到 0.048mm，位置误差减少到原来的 1/5，基本满足 0.05mm 的精度要求。

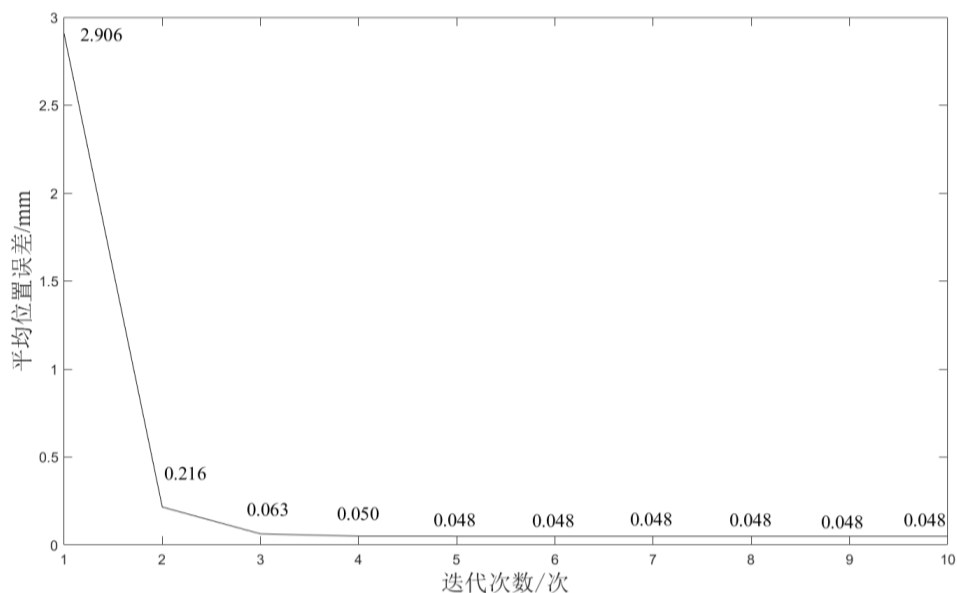


图 4-6 迭代过程收敛情况

为了能够直观地展示标定效果，绘制实验中 5386 组并联机器人末端位姿标定前后位置误差与角度误差的散点图如下所示（蓝色为标定前，红色为标定后）：

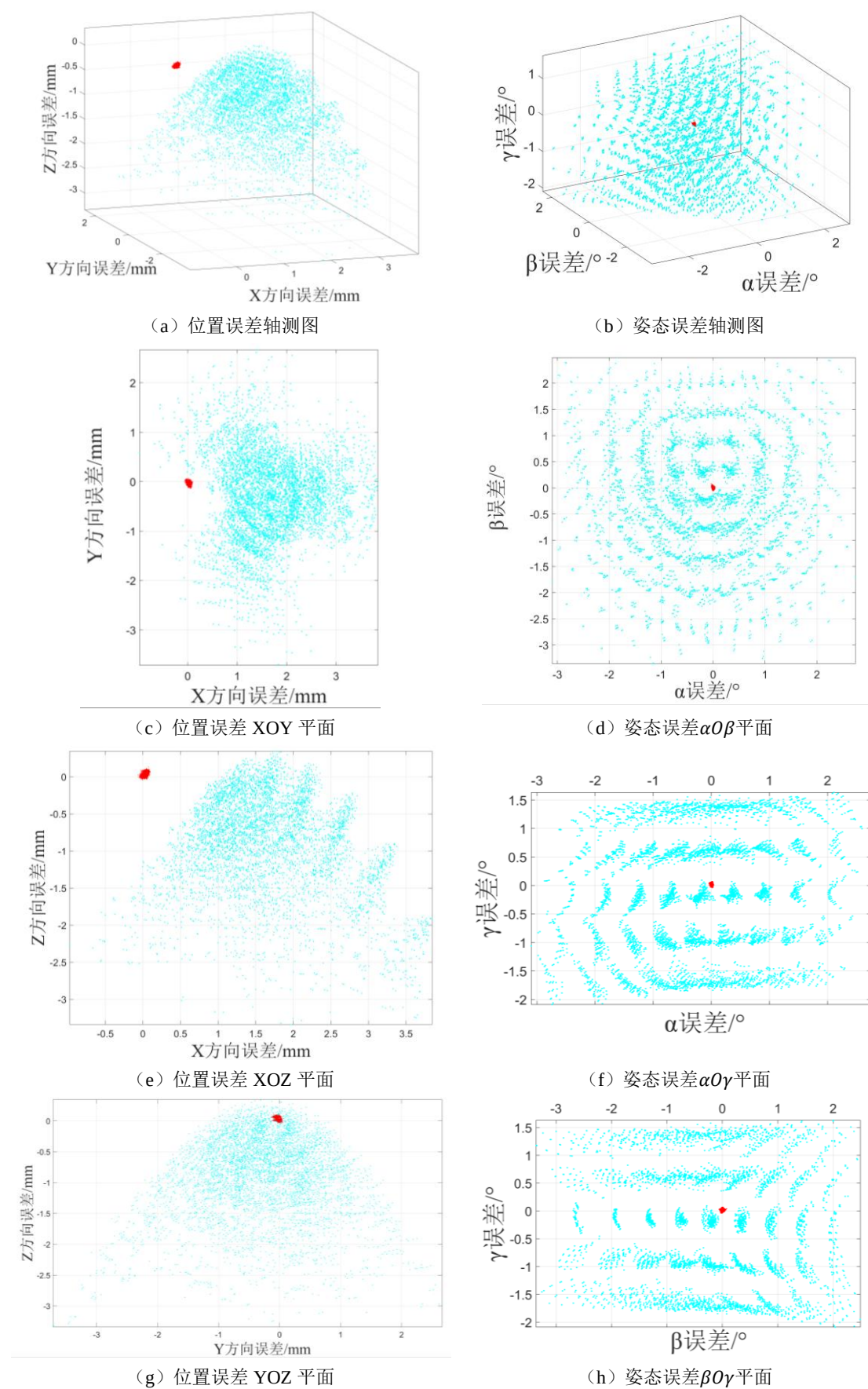


图 4-7 标定前后误差散点图

通过误差散点图可以清楚地看出标定效果十分明显。标定前点迹分散，呈现出一定的规律，证明机器人理论数学模型与实际的结构参数存在系统误差。标定后点迹不但集中分布在原点附近，而且形状呈球形，满足正态分布，说明此时模型中系统性误差基本上被消除。

4.5 本章小结

本章主要介绍了 6-HTRT 并联机器人的误差补偿与标定。首先，使用运动链矢量法对建立了机器人的结构参数误差方程；然后，介绍了一种基于运动学位置正解的迭代式参数辨识的方法；接着，进行使用激光跟踪仪进行标定实验；最后，分析并处理实验结果数据，得到了本文所述标定方法有效的结论。

该标定方法在可行性和标定表现方面都比较优秀，但误差模型存在需要改进之处。首先，误差模型没有考虑铰链的间隙等误差项，在 5 次迭代后平均位置误差一直停滞在 0.048mm，这种情况可能是由于误差模型不精确造成的；其次，有关误差项耦合的情况也值得思考，如何选取独立的误差标定参数或误差参数的组合，尽量使这些误差项正交，这也是一个影响误差标定准确性的问题。

第5章 并联机器人控制系统

5.1 引言

本文 6-HTRT 并联机器人是国家重点研发计划项目课题“面向飞机装配的机器人智能钻铆技术与系统”的内部顶铆机器人。本章将结合顶铆机器人的具体应用场景，介绍并联机器人在飞机装配智能钻铆集成系统中的任务和功能，并以此作为标准，对并联机器人控制系统的硬件与软件进行详细介绍。

5.2 飞机装配智能钻铆集成系统介绍

5.2.1 系统总体介绍

飞机装配智能钻铆集成系统总体结构俯视图如图 5-1，该系统的目的是对内部环境狭窄机舱部件（4）进行铆接，主要由旋转定位工装（3）、内部机器人、外部机器人（9）、导轨（2、7）即其他支撑附件部分组成。

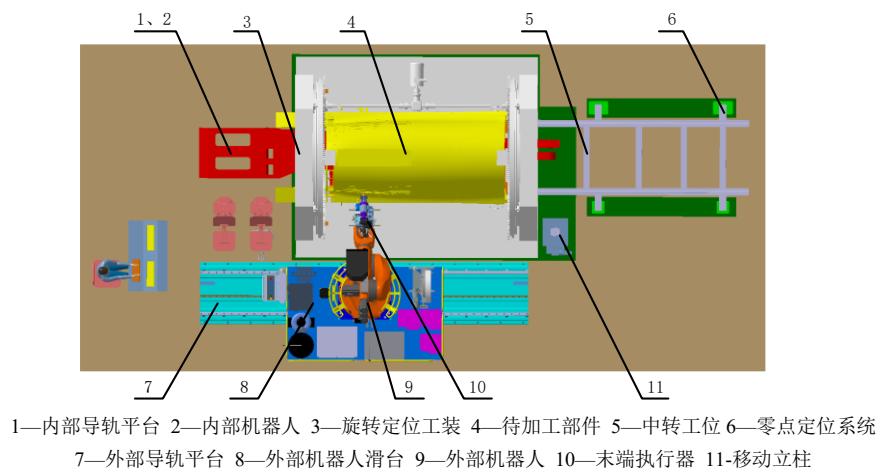


图 5-1 飞机装配智能钻铆系统总体结构俯视图

并联机器人位于内部机器人导轨上沿导轨方向移动（图 5-2），以拓展其工作空间。

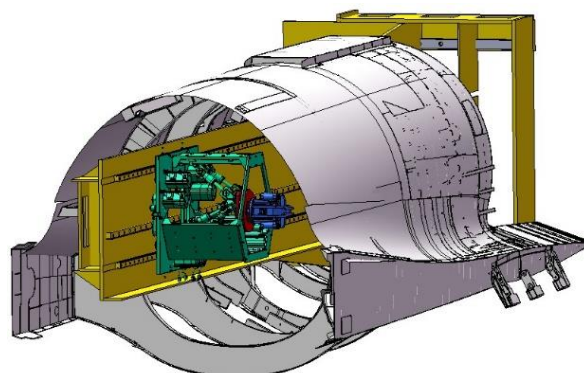


图 5-2 待加工件内并联机器人

旋转定位工装是系统中的一个重要运动部件（图 5-3）。机舱部件装夹于其上，

可以带动待加工部件旋转，使铆接孔位移动至机器人工作空间内。

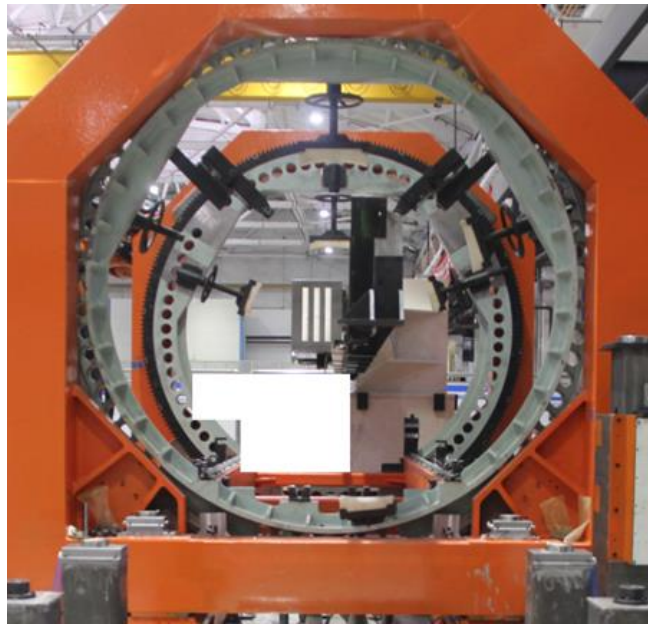


图 5-3 旋转定位工装

机器人系统由内部机器人与外部机器人构成，内外部机器人分别在相对平行的导轨上运动。在铆接过程中，系统中主要的三个运动部件需要由控制系统协调运动，使机器人的末端工具对准孔位位置然后进行铆接，铆接流程如图 5-4 所示。

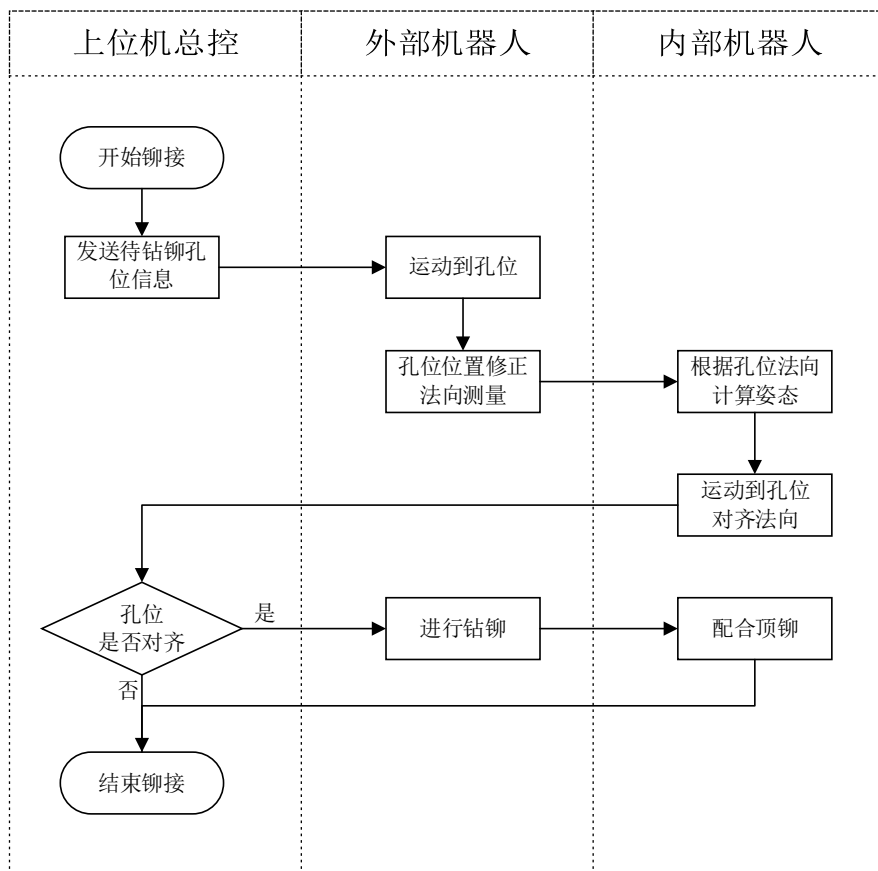


图 5-4 机器人系统铆接流程

在此流程开始之前旋转定位工装先将待钻铆孔位旋转到易于操作的位置，上位机总控发出开始铆接命令，并给出位置信息。外部机器人运动到孔位后使用末端传感器测量法向向量并修正孔位位置，并将此信息传递给内部并联机器人内部并联机器人根据孔位法向计算出一个较好的姿态，然后运动到孔位位置。此时，铆接工作准备就绪，上位机通过外部相机检测两个机器人末端工具与孔位的对齐关系，若已经对准，则外部机器人钻铆，内部机器人顶铆。接下来重复以上操作，直至完成机舱部件所有钻铆工作。

5.2.2 系统软件介绍

智能钻铆系统软件是针对“面向飞机装配的机器人智能钻铆系统”课题设计的一个大型软件，该软件由 C#语言编写，基于 Beckhoff 的 TwinCAT 实时系统，该软件系统可将基于 PC 的系统转换为带多 PLC 和机器人实时操作系统的实时控制系统，能够为大型工业化设备的控制提供便利。

该软件是一个集成软件，对 NC 总控、机器人、末端执行器、测量单元、系统管理、工装控制等模块统一管理，协调控制。本文 6-HTRT 的控制软件也是作为一个子模块接入总控软件（图 5-5）。总控软件集成了所有的运动控制，工艺参数，状态监控，异常处理，设备调试，可视化，系统日志等功能。



图 5-5 总控软件内部并联机器人界面

这种模块化方式能够使各个模块间相对独立，互不影响，便于代码的修改与错误的检查。最终，所有模块通过 NC 总控相互联系起来，软件操作者通过直接编写或由机械加工仿真软件生成专用 NC 控制代码（表 5-1）的方式控制整个系统的工作流程。

表 5-1 专用 NC 代码示例

功能	专用 NC 代码
外部机器人点位运动	G00 X=0 Y=0 Z=0 NX=0 NY=0 NZ=0
内部机器人点位运动	G01 X=0 Y=0 Z=0 A=0 B=0 C=0
旋转工装点位运动	G10 D=0
延时命令	M126 T=8000
停止运动	M200

上表中的机器人点位运动的参数 X、Y、Z 表示位置，单位为 mm；NX、NY、NZ 表示机舱曲面在孔位位置的法向量；旋转工装点位运动的参数 D 表示工装旋转的角度，单位为°。

5.2.3 系统数据通信

由于系统模块众多，功能复杂，除了机械控制上的协同以外，还需要完成系统内各项数据信息的实时交换。总控对运动部件发送运动控制信息，同时运动部件的状态也要实时反馈给上位机，再由上位机进行信息处理，通过数值、图像等可视化的方式反馈给软件操作者，以便操作者对整个设备进行控制决策和异常处理。因此，系统内的数据传输能力也是一个能够影响设备工作效果和工作效率的关键。

TwinCAT 是一个实时化软件系统，其提供的 ADS 协议使接在通讯链路中的客户端可以与总控制器进行数据交换。该通讯方式延迟低，传输稳定。本项目所有数据都存储在下位机 PLC 的内存中，相当于一个数据仓库。系统中任何两个模块之间的通讯都是通过 ADS 服务对 PLC 内存数据进行读写完成的。总系统结构复杂，信息交换量大，本文只介绍与并联机器人相关的数据收发。

内部机器人接收的数据主要有来自外部机器人修正的孔位位置和法线姿态。在钻铆过程中，接收来自总控的一系列与流程步骤有关的标志信息，例如开始，终止工作流程等。

内部机器人发送的数据主要有当前状态，驱动位移等，如处在报警状态，需给出具体错误码。此外，还需要实时将机器人的位姿信息发送给上位机总控作为数字孪生的数据源。

以上所有数据均在 PLC 中声明了相应的变量，并将数据的含义分组，以结构体的形式进行读写，能够一次读写多个数据，提升效率。

5.2.4 内部机器人法线对齐

上文总控在给内部机器人下发运动点位时，只指定了孔位位置和其法线向量，这是因为飞机顶铆时只要求内部机器人与外部机器人的末端工具与铆接平面的法线对齐，因此需要在已知平面法线 $\mathbf{n}$ 的前提下求解机器人末端位姿，并选取出其中最易达到的姿态。

求解过程中需要用到 ZYX 欧拉角，也可将其理解为旋转矩阵关于 α, β, γ 的三角参数方程，该形式满足所有旋转矩阵的所有特征：

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\gamma & -\sin\gamma & 0 \\ \sin\gamma & \cos\gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos\beta\cos\gamma & -\cos\beta\sin\gamma & -\sin\beta \\ \sin\alpha\sin\beta\cos\gamma + \cos\alpha\sin\gamma & -\sin\alpha\sin\beta\sin\gamma + \cos\alpha\cos\gamma & -\sin\alpha\cos\beta \\ -\cos\alpha\sin\beta\cos\gamma + \sin\alpha\sin\gamma & \cos\alpha\sin\beta\sin\gamma + \sin\alpha\cos\gamma & \cos\alpha\cos\beta \end{bmatrix} \quad (5-1)$$

已知法线 $\mathbf{n}$ 相当于已知 Z 轴的方向向量 $[Z_x, Z_y, Z_z]^T$ ，而式(5-1)矩阵第三列表示的就是 Z 轴方向向量。因此，在 $\beta \neq \frac{\pi}{2}$ 时，能够解出：

$$\begin{cases} \beta = \text{Atan2}\left(Z_x, \sqrt{Z_y^2 + Z_z^2}\right) \\ \alpha = \text{Atan2}\left(-\frac{Z_y}{\cos\beta}, \frac{Z_x}{\cos\beta}\right) \end{cases} \quad (5-2)$$

因为已知法线方向只有 2 个独立参数，而空间姿态需要 3 个独立参数才能确定，因此参数 γ 就是一个不定参数，可取任意值，这样就解得了满足法线条件的所有解。

但在所有满足条件的姿态中，一定存在最优姿态。可以认为旋转矩阵 R 与单位矩阵越接近，并联机器人越容易达到此姿态。因此选取旋转矩阵的迹最大作为优化函数，即求 γ 取何值时使 $\cos\beta\cos\gamma - \sin\alpha\sin\beta\sin\gamma + \cos\alpha\cos\gamma$ 达到最大值。

经过计算，解得：

$$\gamma = \frac{\pi}{2} + \arctan \frac{\cos\alpha + \cos\beta}{\sin\alpha\sin\beta} \quad (5-3)$$

图 5-6 是在已知法线 $\mathbf{n} = [0.3873, 0.2, 0.9]^T$ 时求解最优旋转矩阵的示意图。

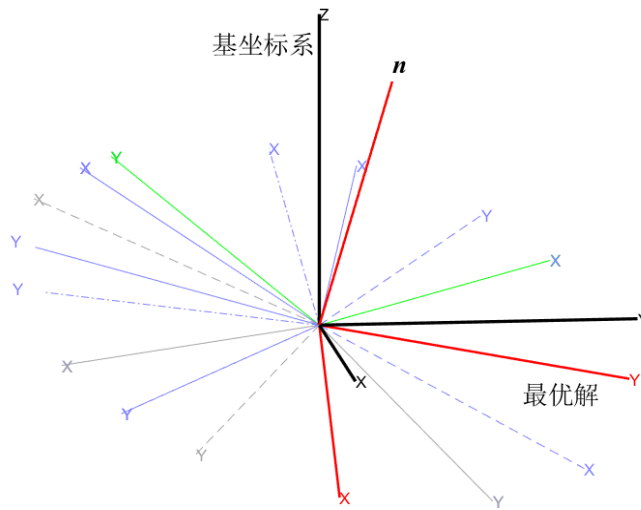


图 5-6 定法线姿态优化

可以看出，所有满足条件的旋转矩阵 XOY 都在同一平面上，图中红色的坐

标系是最优解，其与基坐标系对应轴间夹角均较小。此时矩阵的迹为2.8000，旋转矩阵为：

$$\begin{bmatrix} 0.9211 & -0.0407 & 0.3873 \\ -0.0408 & 0.9789 & 0.2000 \\ -0.3873 & -0.2000 & 0.9000 \end{bmatrix}$$

该矩阵有良好的对称性，能够保证机器人动平台旋转角度由两个角度参数较均匀地承担，不至于绕某一轴旋转过大的角度，产生干涉。

因此可以证明该方法能够求得以已知法线为 Z 轴的并联机器人姿态通解，并且选出了其中与初始位姿最接近的解作为内部并联机器人顶铰的位姿。

至此，内部并联机器人在整个飞机装配智能钻铆系统中的功能已经十分明确，一方面要保证机器人运行时的安全可靠，另一方面要具有足够的静态定位精度完成顶铆操作，明确了并联机器人控制系统研发的方向。

5.3 并联机器人控制系统硬件的搭建

并联机器人控制系统硬件是其电气部分，本文 6-HTRT 并联机器人需要满足静态定位精度以及负载能力的要求。应用于实际生产条件下的产品不同于研究性质的试验品，还应考虑硬件的稳定性可靠性以及抗干扰能力，否则在较为恶劣的现场条件下将会出现一些难以预料的问题。

5.3.1 电机伺服系统介绍

本文 6-HTRT 并联机器人有 6 个主动螺旋副，通过同步带将伺服驱电机力矩传递到丝杠上（图 5-7）。带传动结构简单、能缓冲吸振，但具有柔性，传动比不够准确，反向间隙较大。伺服电机自身的编码器虽然是绝对式编码器，但无法检测同步带传动、线性模组移动运动情况，伺服电机后连接构件的运动精度不能反映到电机编码器上，因此考虑在线性模组上加装外部位移传感器。

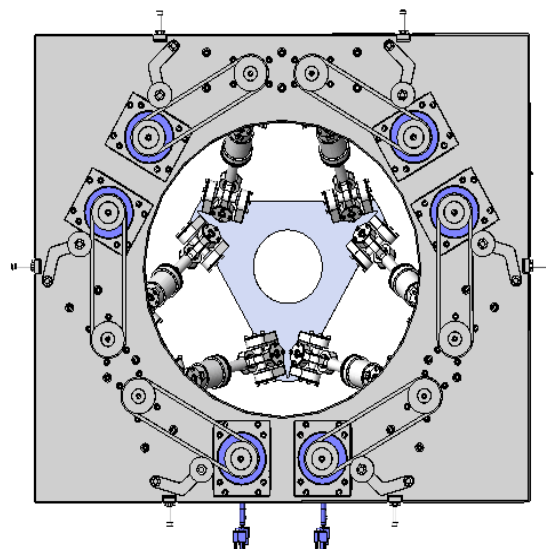


图 5-7 并联机器人带传动结构

本文选用雷尼绍 RGH-24 系列增量式光栅尺，分辨率可以达到 $0.1\mu\text{m}$ ，满足精度的最高速度可达 0.7m/s （表 5-2），满足本文机器人的设计指标。

表 5-2 光栅尺读数头性能参数

型号	信号周期	分辨率	最高速度
RGH24Y50A30A	$0.4\mu\text{m}$	$0.1\mu\text{m}$	0.7m/s

由于该光栅尺为增量式，因此在系统开机时无法获取当前各主动副位移，需要首先进行回原点操作。但并联机器人是一个高耦合系统，如果让 6 轴分别独立回零，可能造成机械干涉，所以有必要确定开机时机器人末端动平台大概位姿，调整到一个较好的姿态后再进行回零操作。

为了解决这个问题，使用电机自带的编码器作为参考，该编码器外接电池后可以用作绝对式编码器。该编码器有 23 位，即每圈 8388608 个输出脉冲信号，经过换算能够反映当前驱动大概位置。虽然由于带传动等原因，这个值并不精确，但足以依据此位置先将机器人安全地回到原点，然后再使用外部光栅进行精确控制。

在驱动器内部控制中，电机内部编码器还与外部光栅共同起到了传感器冗余的作用，如果两者的计数差距过大，那么可能是出现了皮带打滑或断裂的情况，驱动器会捕捉到这种异常，立即停止电机运动并发出警报。

驱动器的上一级控制设备是运动控制器。机器人 6 个支链均采用“主控计算机——运动控制器——伺服驱动器”的控制硬件结构形式。选用雷赛 SMC606 运动控制器（图 5-8）做下位机，可以同时驱动 6 个伺服电机，并具有连续运动，插补运动等高级功能。



图 5-8 雷赛 SMC606 运动控制器

此外，该板卡具有两种控制形式：在线模式与离线模式。在线模式指其接受上位机发送的指令在线控制电机运动，离线模式指其内部本身支持 Basic 语言编程，可以烧录到 Flash 中开机自动离线运行。

主控计算机主要负责实现逻辑功能，人机界面，数学计算等，优势是运算能力强；运动控制器主要负责实现运动规划，插补控制，硬件读数等，优势是实时性好，二者结合使用可以充分发挥各自的优势。

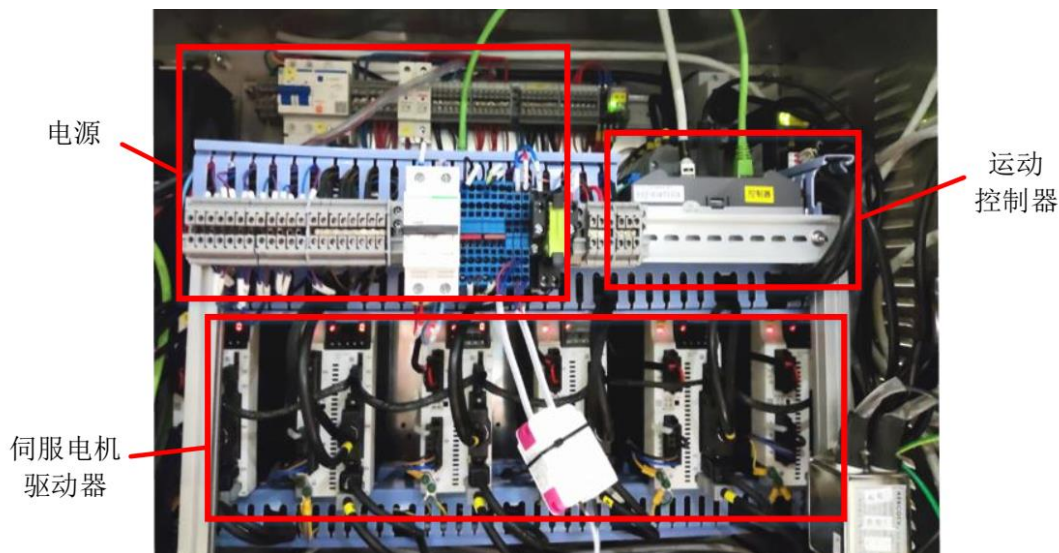


图 5-9 并联机器人电器柜实物

5.3.2 内部通讯方式

运动控制器与电机驱动器作为工控领域成熟的产品支持多种通讯方式，一般来说控制信号使用并行接口传输以满足其稳定性和实时性，而对实时性要求不高的信息一般通过总线串口进行传输以减少接线成本和提高数据交换量。

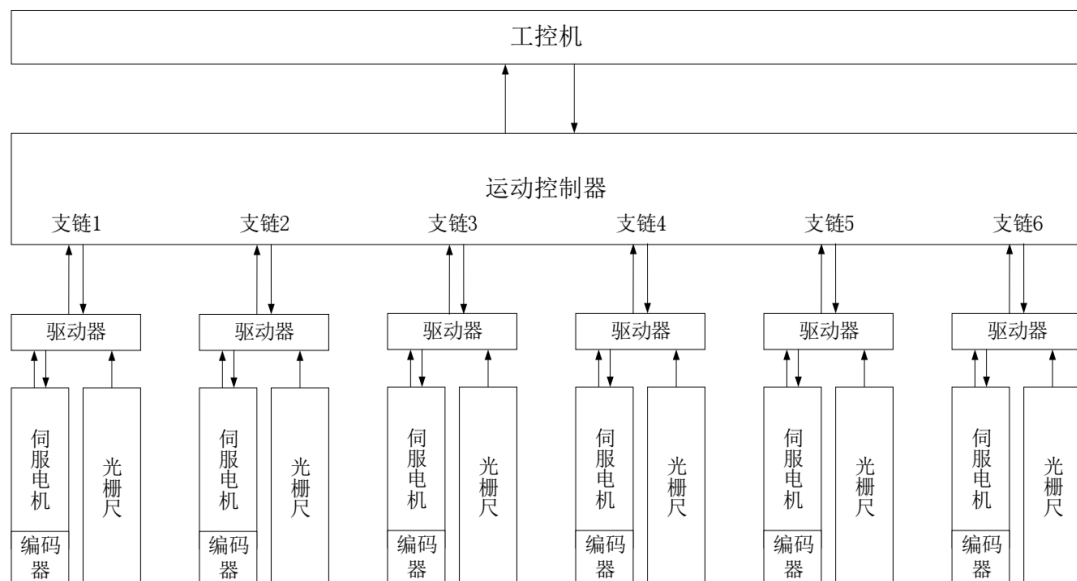


图 5-10 并联机器人系统内部信息流

本文使用的运动控制器具备 RS232, RS485 接口，支持 EtherCAT, CAN 总线协议；驱动器支持 EtherCAT, 485 通讯方式。综合考虑信息流的流向，以及物理接口的实际情况，光栅尺与驱动器、驱动器与运动控制器、运动轴开关与运动控制器使用的都是并行接口的方式。

而在读取伺服电机编码器位置时使用了 485 串口通信，将 6 台驱动器与运动控制器连接在一个 485 总线网络中，采用离线编程的方式将编码器位移读到运动

控制器中。一方面由下位机读取位置信息有助于提高控制的效率，另一方面能使机器人仅使用一根网线就能通过 EtherCAT 将全部数据与上位机进行交换。减少物理接口不仅能使子模块与整个项目大系统更容易简单地连接，而且能够降低出现异常的风险，使系统更加稳定。

5.4 并联机器人软件概述与设计原则

并联机器人的定位控制系统软件是面向飞机内部顶铆操作而设计的，将会作为系统总控软件的一部分。本软件可实现内部并联机器人运动学正逆解的求解，驱动元件位置的求解，I/O 端口显示和点动、点到点运动、定步长示教的功能。

5.4.1 软件概述

本课题并联机器人运动控制软件运行于 Windows 系统，使用 C#语言进行开发。C#是一种运行于 .NET Framework 之上，面向对象的高级程序设计语言，综合了 VB 的可视化操作和 C++的运行效率，以其强大的操作能力、优雅的语法风格、创新的语言特性和便捷的面向组件编程的支持，成为 .NET 开发的首选语言，目前广泛应用于工控软件的开发。

此外，由于机器人的计算过程中使用了大量的矩阵运算，为了提高程序的计算效率，使用了 Math.NET Numerics 第三方开源数学库。该数学库旨在为科学、工程和日常使用中的数值计算提供方法和算法，包括特殊函数、线性代数、概率模型、随机数、插值、积分、回归、优化问题等。使用 C#语言可以直接引用其 dll 文件，使用方便并且具有很高的计算效率。

由于总控系统软件使用 C#语言的 Winform 开发，因此本软件的界面也选择相同的构架，这样能够方便地将本软件嵌入到总控软件中。

5.4.2 设计原则

作为用于工控实际生产的机器人控制软件，应当具有准确性，安全性以及基本的异常处理能力，界面尽可能对操作者友好，操作尽量简单。

首先，为了确保结果的准确，保证铆接精度，按照实际生产需求，计算数据结果应当精确到第三位小数，即对于长度单位精确到微米。如果遇到类似位置正解不收敛的问题，应当及时抛出警告信息告知操作者。

其次，软件逻辑应当足够严密，尽量避免操作者误操作情况发生。出现紧急情况软件应能提供部分错误修正和紧急保护功能，以保护人员和设备的安全。同时，还要把紧急停止和错误清除功能应尽量放在易于操作的地方，以应对一些编写软件时未预料的异常情况。

最后，操作尽量简单、直观。界面上的文字应当能简明扼要地说明该模块的功能，软件运行的过程与执行结果都将在第一时间在消息窗口反馈，实时以数值

或图形的方式及时显示当前机器人的内部状态，方便操作者操作和判断。

5.5 并联机器人控制系统软件的编制

5.5.1 软件界面及功能概述

并联机器人控制软件界面如图 5-11 所示。上半部分是一些基础功能，包括机器人的连接与断开，回零、清除错误和紧急停止。还可以显示当前机器人基本状态和机器人末端的当前位姿，主要面向操作工人进行机器人的操作。

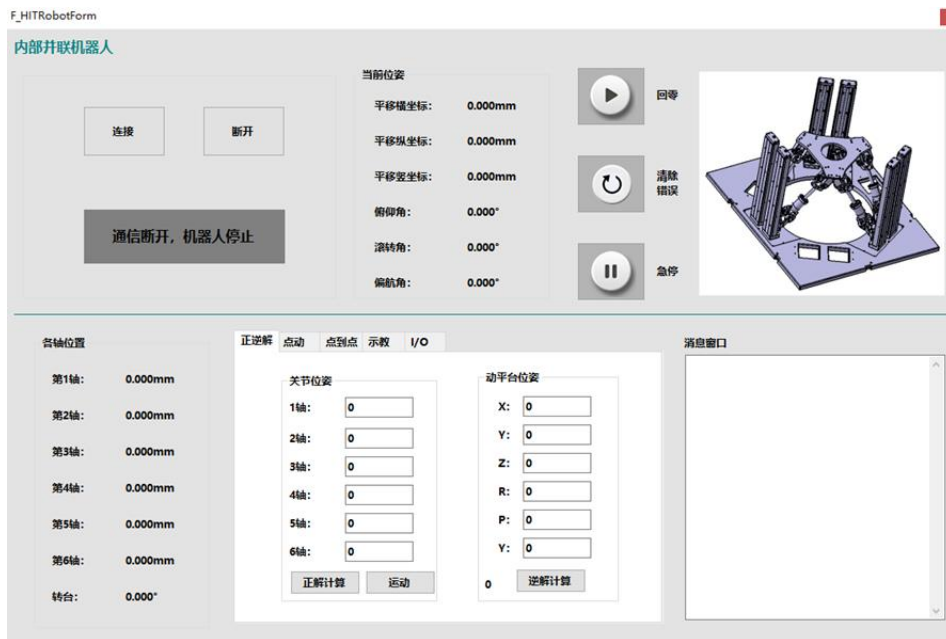


图 5-11 并联机器人控制软件界面

下半部分是一些比较复杂的功能。能够找到驱动位移、运动轴 I/O 状态和系统消息窗口（图 5-12），该窗口是系统消息反馈的主要渠道，借助该窗口的消息提示，可以对机器人状态进行进一步判断。



图 5-12 并联机器人控制软件界面

此外，还有一些与机器人运动调试有关的模块。诸如机器人的运动学计算，

点动，点对点运动，示教等功能，主要面向技术人员后期的功能调试。后文将会对这些功能进行详细介绍。

5.5.2 状态转移与报警机制

为保证机器人软件的健壮性，使用有限状态机（FSM）思想进行编程。将机器人系统分为四种状态：未连接、未初始化、准备就绪和触发警报（图 5-13）。

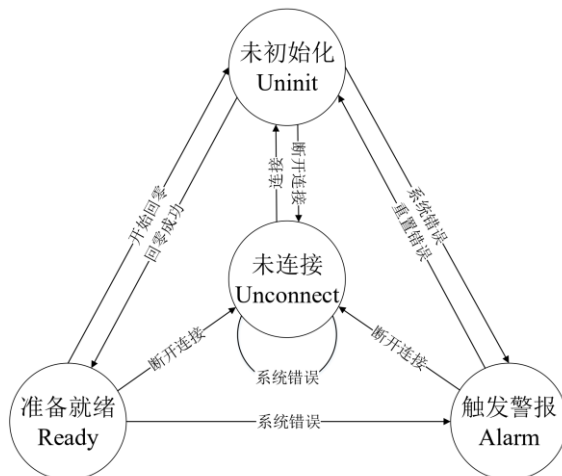


图 5-13 机器人状态转移图

未连接状态是机器人软件刚打开时的基础状态。上位机与机器人建立连接后，状态变为未初始化。由于本文机器人使用的是增量式光栅尺，因此必须回零成功后机器人才能进入准备就绪状态，等待开始工作的命令。

报警机制是保证系统安全的重要措施，除了未连接状态，只要发生系统错误就会进入触发警报的状态。此时，应该能即时停止运行，并应明确指出错误原因，抛出相应的错误码以便技术人员能够找出错误并进行检修维护。

本机器人系统的异常错误总共有三大类。首先，机器人的机械结构与运动学解算可能出错，例如目标姿态可能引发机械碰撞、当前位姿处在工作空间边缘、运动学解算过程出错等情况。其次，运动控制器可能会出错，例如物理连接异常断开、碰撞软硬限位、输入参数错误等情况。最后，伺服电机驱动器可能报错，例如电机过载、外部位移传感器掉线、外部位移传感器与自身编码器偏差过大等情况。每种错误都有独立的错误码，通过查询错误码信息就能够得到对应的报警原因（表 5-3）。

表 5-3 内部机器人错误码示例

错误码	错误信息
8	运动控制器连接失败
2000	伺服电机驱动器报警
4000	机器人位置正逆解出错
2500	伺服电机编码器读取失败

有一些报警对机器人系统影响较小，在成功解决问题后无需断电，只需点击

“清除错误”按钮便可使机器人转移到未初始化状态，再重新回零就能进入准备就绪状态。而对于比较严重的错误，则必须断电检修。

5.5.3 运动调试模式

正逆解模式如图 5-14 所示，正逆解子菜单界面可实现关节位姿与动平台位姿相互转化的计算，即位置正逆解，并能进行关节位姿的点到点运动，该运动采用 S 型曲线插值。在此子菜单下，若输入值不在机器人工作空间内，则会弹出错误消息窗口。由于处于运动调试模式，并不会触发机器人的错误警报。

图 5-14 正逆解子菜单界面

点动模式如图 5-15 所示，该模式实现驱动空间的单轴点到点运动。点动子菜单界面可设置三种速度 1mm/s、5mm/s、25mm/s，分别对应慢速、中速、快速。操作者只需要在“速度”一栏中选择相应的运动速度模式，并在“轴”一栏中选择期望驱动的轴，再按下方向按钮不放即可实现单轴点动，松开停止运动。

图 5-15 点动子菜单界面

点到点运动模式如图 5-16 所示，该模式实现驱动空间的多轴插补点到点运

动。分为绝对运动与相对运动，速度选择与上文相同。可以根据意愿勾选运动轴，并填好数字接着点击“开始运动”按钮进行插补运动。如果操作者在程序运动过程中想停止本次运动可以点击“立即停止”按钮立刻停止本次运动。

图 5-16 点到点子菜单界面

示教模式如图 5-17 所示，该模式可实现笛卡尔坐标系下的点动。步长取值范围为 0-5unit/s，增量为 0.500unit。操作者只需要在“步长”一栏中调整合适的步长大小，并在“轴”一栏中选择对应的末端位姿或转台，再点击方向按钮，动平台末端就可以平移或旋转相应的步长。

图 5-17 示教子菜单界面

以上点动模式实际上分别是机器人驱动空间和笛卡尔空间的点动和点到点运动，能够让技术人员掌握机器人的运动控制，尤其在特殊情况下需要借助这些功能调整发生异常的机器人的位姿。

5.5.4 内部信息监控

对机器人内部信息的监控有两个目的：一方面是为了程序能对突发状况及时响应，另一方面是为了让操作者能更深入地了解系统当前状态。

在本文机器人软件中，通讯连接后使用一个线程对机器人状态进行监控，该线程每隔 200ms 刷新一次信息。

	1轴	2轴	3轴	4轴	5轴	6轴	转台
正逆解							
点动							
点到点							
示教							
I/O							
伺服报警							
正硬限位							
正软限位							
原点信号							
负软限位							
负硬限位							
使能信号							
清除报警							

图 5-18 运动轴 I/O 监控子菜单

首先，各丝杠上有关运动的 I/O 被实时监测，并在 I/O 子菜单界面进行展示（图 5-18）。包括“伺服报警”、“正硬限位”、“正软限位”、“原点信号”、“负软限位”、“负硬限位”、“使能信号”及“清除报警”。操作者未连接机器人时信号灯显示灰色，当信号未被触发显示绿色，信号被触发显示红色。

其次，各轴的位移将会实时展示在“各轴位置”中，在机器人状态从“未连接”转移为“未初始化”时，将会读取伺服电机绝对编码器的值作为初始值。读取到各轴位置后，通过位置正解计算机器人末端位姿显示到“当前位姿”中（图 5-19）。

各轴位置		当前位姿	
第1轴:	0.000mm	平移横坐标:	0.000mm
第2轴:	0.000mm	平移纵坐标:	0.000mm
第3轴:	0.000mm	平移竖坐标:	0.000mm
第4轴:	0.000mm	俯仰角:	0.000°
第5轴:	0.000mm	滚转角:	0.000°
第6轴:	0.000mm	偏航角:	0.000°

图 5-19 机器人各运动副位移与动平台位姿

最后,为了应对突发情况,还对各伺服电机的报警信号和刹车信号进行实时监控。伺服驱动器的 ALM 信号与板卡相应引脚连接,当驱动器报警时,首先触发驱动器 ALM 信号,接着传递给运动控制器。上位机接收到警报,机器人软件报警,并立即停止所有运动,电机刹车以保证设备运行过程中的安全。

5.6 本章小结

本章首先简要介绍了飞机装配智能钻铆系统的构成、钻铆流程、总控软件主要功能,明确并联机器人软件设计目的和要求。然后,介绍了并联机器人电气硬件部分的设计。最后,对并联机器人控制软件的编制进行了详细的阐述。

结 论

本文以一种平行导路的 6-HTRT 并联机器人为研究对象,旨在解决飞机蒙皮铆接过程中,机舱内部空间狭小,人工铆接精度不足所带来的问题。本文在现有研究的基础上,对这些问题加以总结和完善,使其更贴近实际应用。主要研究成果如下:

(1) 研究了 6-HTRT 并联机器人的运动学位置正解。采用线性化的思想,拟合出正解的线性化多项式用作近似值计算。再将该值作为牛顿迭代初值求出精确数值解。使用此方法精确到第三位小数的运算速度可以达到 1000Hz。此外,对位置正解迭代的收敛性进行了验证,证明了该正解方法在准确度和速度上完全满足实际需求。

(2) 研究了 6-HTRT 并联机器人的刚体力学。刚体动力学的计算。本文由一阶影响系数求得各构件速度、广义偏速度,由二阶影响系数求得各构件加速度,然后构建凯恩方程求解逆动力学得出驱动力,并与 ADAMS 软件计算结果对比,证实其准确性。最后通过机器人负载实验验证了并联机器人能够承受 250kg 的静载荷。

(3) 建立了 6-HTRT 并联机器人的误差模型。对机器人实物进行标定,通过参数辨识方法对误差模型中的误差项进行计算,并对数学模型进行误差补偿。补偿的结果表明并联机器人的定位误差减小到原来的 1/5,达到了 0.05mm 的精度指标要求。

(4) 建立了并联机器人的控制系统。该控制系统具有运动定位,法线对准,内部信息展示的功能,并且具有完整的错误检测和异常处理的能力。编写了机器人控制软件,能够集成于项目总控软件中,完成位置控制,数据交换等功能,可以稳定精准地完成工作任务。

本文虽然取得了很多研究成果,但依然存在不足之处,应进一步开展以下研究:

(1) 并联机器人位置正解问题还存在研究价值。虽然本文方法依靠大量数据验证了其可行性,但并没有数学上的严格证明。

(2) 并联机器人的精度还有进一步提高的空间。本文只考虑了机械加工和装配误差,但还存在运动副间隙,零件受力变形等因素,若要进一步提高定位精度,应建立更细致的误差模型。

(3) 本文只研究了并联机器人的点位控制,但为了更好的适应实际工作环境,还应当加入轨迹规划控制。

(4) 并联机器人控制系统还有很大的优化空间。例如机械方面机构设计、运动副间隙;电气方面位移传感器选型,布线设计;软件方面逻辑合理性,程序可拓展性等。

参考文献

- [1] 韩洁,肖庆东,杜兆才. 机器人钻铆系统铆接单元及工艺技术[J]. 航空制造技术 , 2017(6): 95-99.
- [2] 战强, 陈祥臻. 机器人钻铆系统研究与应用现状[J]. 航空制造技术, 2018, 61(4): 24-30.
- [3] 李涵. 基于双机器人协同的自动钻铆终端器及其自动供钉装置的设计与研究[D]. 杭州 : 浙江大学, 2010.
- [4] 毕树生, 宗光华, 梁杰. 机器人技术与航空制造业[J]. 机器人技术与应用, 2009(3): 25-31.
- [5] 冯华山, 秦现生, 王润孝. 航空航天制造领域工业机器人发展趋势[J]. 航空制造技术 , 2013, 56(19): 32-37.
- [6] ATKINSON J, HARTMANN J, JONES S, et al. Robotic drilling system for 737 aileron[R]. SAE Technical Paper, 2007.
- [7] DEVLIEG R. Robotic trailing edge flap drilling system[R]. SAE Technical Paper, 2009.
- [8] BARTONE, STUHLSATZJ .Drivmatic automatic fastening system with single robot positioner[R]. SAE Technical Paper, 2017.
- [9] WAURZYNIAK P. Aerospace automation stretches beyond drilling and filling[J].Manufacturing Engineering, 2015, 154(4): 73-86.
- [10]楼阿莉. 国内外自动钻铆技术的发展现状及应用[J]. 航空制造技术 , 2005, 48(6): 50-52.
- [11]赵晓龙. 4PSS+SP 型并联手术操作手机机构的理论研究[D]. 燕山大学.
- [12]季晔. 4-UPU/UPS/SPS 并联机构构型演变及运动学和动力学分析[D]. 西安理工大学, 2013.
- [13]吴绍群, 张学涛, 余跃庆. 3 自由度柔性并联机器人的实验研究[J]. 机械设计与研究, 2009.
- [14]Waldron K J, Hunt K H. Series-Parallel Dualities in Actively Coordinated Mechanisms[J]. Proc.int.symp.robotics Research, 1987, 10(5): 175-181.
- [15]J. E. Gwinnett, Amusement devices. US Patent No. 1789680, January 20, 1931.
- [16]W. L. G. Pollard, Spray painting machine. US Patent No. 2213108, August 26, 1940.
- [17]V. E. Gough, S. G. Whitehall. Univesal tyre test machine. Proceedings of the FISITA Ninth International Technical Congress, 1962: 117~137.
- [18]贾浩哲. 面向飞机内部装配的并联机器人研制[D]. 黑龙江:哈尔滨工业大学, 2019.
- [19]Clavel R . Conception d'un robot parallèle rapide à 4 degrés de liberté. EPFL, 1991.
- [20]Ph. Marion, F. Comin, G. Rostaining, et al. Hexapods at the ESRF: Mechanical Aspects, Results Obtained. MEDSI Proceedings. 2004: 1~9.

- [21]荣伟彬,李征,孙立宁. 一种用于精密定位的并联机器人[J]. 机电工程技术, 2005, 34(12): 35-38.
- [22]Yue Y, Gao F, Zhao X, et al. Relationship among Input-force, Payload, Stiffness and Displacement of a 3-DOF Perpendicular Parallel Micro-manipulator[J]. Mechanism and Machine Theory, 2010, (5): 756-711.
- [23]Merlet J P . Parallel Robots[J]. Springer Netherlands, 2006.
- [24]杨小龙. 六自由度并联机器人运动学,动力学与主动振动控制研究[D]. 2018.
- [25]梁崇高, 荣辉. 一种 Stewart 平台型机械手位移正解[J]. 机械工程学报, 1991, 27(2): 26-30.
- [26]Lin W , Crane C D , Duffy J . Closed-Form Forward Displacement Analysis of the 4–5 InParallel Platforms[J]. Journal of Mechanical Design, 1994, 116(1): 47-53.
- [27]曲义远, 黄真. 空间六自由度多回路机构位置的三维搜索方法[J]. 机器人, 1989, 11(5): 25-29.
- [28]Innocenti C , Parenti-Castelli V . Forward Kinematics of the General 6–6 Fully Parallel Mechanism: An Exhaustive Numerical Approach Via a Mono-Dimensional-Search Algorithm[J]. Journal of Mechanical Design, 1993, 115(4):932-937.
- [29]董滨, 张祥德. 同伦算法在并联机器人运动学中的应用[J]. 应用数学和力学, 2001, 22(12):1278-1284.
- [30]郝铁宁, 王军政, 汪首坤,等. 基于神经网络的六自由度摇摆台位置正解[J]. 北京理工大学学报, 2003.
- [31]郑春红, 焦李成. 基于遗传算法的 Stewart 并联机器人位置正解分析[J]. 西安电子科技大学学报, 2003, 30(2):165-168.
- [32]陈长忆, 车林仙等. 应用粒子群算法的 3-RPS 并联机器人机构位置正解[J]. 现代制造工程, 2006(5): 77-79.
- [33]Sadjadian H , Taghirad H D . Comparison of Different Methods for Computing the Forward Kinematics of a Redundant Parallel Manipulator[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2005, 44(3):225-246.
- [34]Fichter E F. A Stewart Platform Based Manipulator: General Theory and Practical Construction[J]. The International Journal of Robotics Research, 1986, 5(2): 157-182.
- [35]Merlet J P. Parallel manipulator, part1: Theory, design, kinematics and control[J]. INRIA Research Report, 1987(646).
- [36]黄真, 王洪波, 澹凡忠. 并联 6-SPS 机器人的影响系数及其应用[J]. 机器人, 1989.
- [37]黄真, 孔令富, 方跃法. 并联机器人机构学理论及控制[M]. 机械工业出版社, 1997.
- [38]张秀峰, 于凌涛, 孙立宁. 并联机构雅可比矩阵的新式解法[J]. 机械设计与制

- 造, 2003(6): 60-61.
- [39]B. Dasgupta, T. Mruthyunjaya, Closed-form dynamic equations of the general Stewart platform through the Newton–Euler approach, Mechanism and Machine theory, 1998(3) 993-1012.
- [40]Alain Codourey. Dynamic modeling of parallel robots for computed-torque control implementation[J]. The International Journal of Robotics Research, 1998, 17(12): 1325-1336.
- [41]Alok Kumar and Kenneth J Waldron. Numerical plotting of surfaces of positioning accuracy of manipulators[J]. Mechanism and Machine Theory, 1981.
- [42]Masory O, Wang J, Zhuang H. On the accuracy of a Stewart platform-Part II kinematic calibration and compensation[C]. Proc. Of IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation, 1993: 725-731.
- [43]刘志杰. 并联机器人位姿误差分析与补偿方法研究[D]. 燕山大学.
- [44]孔令雨. 并联机构的运动学误差建模及参数可辨识性分析[D]. 上海交通大学, 2018.
- [45]宋晓飞. 六自由度并联机构误差分析和补偿[D]. 重庆大学, 2012.
- [46]Mansour Abtahi, Hodjat Pendar, Aria Alasty, Gholamreza Vossoughi. Experimental kinematic calibration of parallel manipulators using a relative position error measurement system[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2010(26): 799-804.
- [47]于凌涛, 孙立宁, 杜志江,等. 并联机器人误差检测与补偿的三平面法[J]. 哈尔滨工程大学学报, 2006(05):41-45.
- [48]Sun L , Yu H , Zhu Y , et al. Development of a novel 6-HTRT parallel robot[J]. High Technology Letters, 2002, 12(10):50-53.
- [49]马立, 龚振邦, 程维明,等. 面向精密调整的 6-HTRT 并联机器人[J]. 传感技术学报, 2008, 21(3):521-521.
- [50]于晖, 孙立宁, 刘品宽,等. 新型 6-HTRT 并联机器人工作空间和参数研究[J]. 机器人, 2002(4):293-298.
- [51]康海潮, 邓子龙, 罗琳. 6-PTRT 并联机器人工作空间分析[J]. 辽宁石油化工大学学报, 2019.
- [52]邢志广, 韩艳东. 6-PTRT 并联机构位置模型工作空间的解析描述及几何求解[J]. 机电技术, 2016(5): 37-39.
- [53]徐靖, 邓子龙, 郑东志. 6-PTRT 并联机器人的位置正解研究[J]. 机械传动, 2015(07): 57-62.
- [54]于晖, 孙立宁, 刘品宽, et al. Kinematics of novel 6-HTRT parallel robot[J]. Journal of Harbin Institute of Technology, 2002(2): 18-21.
- [55]张世辉, 孔令富, 杨广林,等. 新型 6-HTRT 并联机器人影响系数的求解[J]. 机械科学与技术, 2004(5):559-561.

-
-
- [56]车仁炜, 陆念力, 胡长胜. 6-HTRT 并联机器人动力学分析[J]. 哈尔滨工程大学学报, 2009(10): 1146-1151.
- [57]刘国平, 张军彦, 翟清波. 6PTRT 型并联机器人中各轴伺服电机的协调控制[J]. 机械工程与自动化, 2008.
- [58]马立, 于瀛洁, 程维明,等. BP 神经网络补偿并联机器人定位误差[J]. 光学精密工程, 2008, 16(5):878-883.
- [59]Zhang X F , Ji L H . Error correction method of 6-HTRT parallel mechanics[J]. Journal of Harbin Institute of Technology, 2007, 14(2): 193-196.
- [60]耿肇英. Direct 3D 和 XNA 游戏开发基础[M]. 清华大学出版社, 2009.
- [61]赵永凯. 关于点的加速度合成定理的一个证明[J]. 东北重型机械学院学报, 1982(3): 99-103.
- [62]I Erdem. Defining user-friendly methodology to create advanced mechanisms in Delmia V5. 2014.
- [63]陈峰华. ADAMS 2016 虚拟样机技术从入门到精通[M]. 清华大学出版社, 2017.
- [64]Arun K S . Least-Squares Fitting of Two 3-D Point Sets[J]. IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell, 1987, 9.
- [65]杨斌, 李耀贵. 一种含铰接动平台姿态类并联机器人的运动学标定[J]. 空间控制技术与应用, 2020(1): 43-50.

哈尔滨工业大学学位论文原创性声明和使用权限

学位论文原创性声明

本人郑重声明：此处所提交的学位论文《飞机内部顶铆并联机器人关键技术研究》，是本人在导师指导下，在哈尔滨工业大学攻读学位期间独立进行研究工作所取得的成果。据本人所知，论文中除已注明部分外不包含他人已发表或撰写过的研究成果。对本文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。本声明的法律结果将完全由本人承担。

作者签名：卓北辰 日期：2021 年 6 月 27 日

学位论文使用权限

学位论文是研究生在哈尔滨工业大学攻读学位期间完成的成果，知识产权归属哈尔滨工业大学。学位论文的使用权限如下：

(1) 学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存研究生上交的学位论文，并向国家图书馆报送学位论文；(2) 学校可以将学位论文部分或全部内容编入有关数据库进行检索和提供相应阅览服务；(3) 研究生毕业后发表与此学位论文研究成果相关的学术论文和其他成果时，应征得导师同意，且第一署名为哈尔滨工业大学。

保密论文在保密期内遵守有关保密规定，解密后适用于此使用权限规定。

本人知悉学位论文的使用权限，并将遵守有关规定。

作者签名：卓北辰 日期：2021 年 6 月 27 日

导师签名：李伟彬 日期：2021 年 6 月 27 日

致 谢

写完论文的最后一个句号，我的研究生学习生活也将进入尾声。依稀记得第一次来到科创大厦，觉得它那样高大，恍如昨日。那时的我甚至不知旋转矩阵为何，如今竟能以“过来人”的身份与师弟分享经验。两年的时光，不长不短，收获颇丰，感谢一直努力的自己，更要感谢一直以来给予我指导和帮助的老师，家人和同学们。

我最要感谢我的导师荣伟彬教授。“文犹质也，质犹文也”，荣老师人如其名，为人谦和，平易近人，朴素又不失儒雅。治学之风严谨，教学方式务实，是我做事和做人的榜样。在科研项目上，荣老师不仅在实验条件和实验设备上提供了极大的支持，而且经常在百忙之中抽时间了解项目进展并给予我悉心的指导。每当遇到瓶颈，荣老师总能给我鼓励并帮助我解决问题，使我重拾信心，课题得以按部就班地完成。没有荣老师的指导和支持，我绝不可能如此顺利地攻克课题项目中的难关。在此谨向荣老师致以最诚挚的谢意！

感谢工程师张廷宇在电气方面的技术支持，让我学到很多电气系统的知识。感谢他在课题中作为发言人与项目相关科研生产单位沟通项目琐事，出差时安排起居以及与合作单位协调进度，借用设备等，使得我能够更加专心地投入科研中。

感谢课题搭档杨晔整理的课题资料，使我能够对之前研究的过程和进展有了全面的了解。还要感谢贾浩哲师兄，虽然素未谋面，但是我从他的论文和程序代码中得到了很多帮助，受到了很多启发，他的研究成果也是我研究的基础，感谢他为项目课题打下的良好基础。

最后还要感谢我的家人，是他们一如既往的付出使我能顺利完成将近 20 年的学习生活。研究生毕业，我即将步入社会，希望自己能够不忘初心，常怀感恩，争取做一个有益于家庭，有益于国家，乃至有益于世界的人！